

생성형 AI를 감당할 수 있는가: 균일한 가격, 불균등한 부담, 그리고 AI 확산의 두 마진

오탈환*

워킹페이퍼 — 2026년 9월

국문 초록

소비자용 생성형 AI는 월 약 8달러, 20달러, 100달러, 200달러로 이루어진 가격 사다리로 판매되며, 이 사다리는 나라마다 거의 같다. 이 논문은 201개 경제권에서 이 가격이 소득에 비해 얼마나 큰 부담인지 측정하고, 170개 국가별 앱스토어에서 ChatGPT·Claude·Gemini의 세금 포함 현지 표시가격을 전수 조사한다. 이어 이 부담을 서로 독립적인 두 확산 지표와 연결한다. 현지 달러 가격은 소득에 거의 반응하지 않는다. 가격의 소득탄력성은 20달러 요금제에서 0.03–0.04, OpenAI의 입문 요금제인 ChatGPT Go에서 0.14로, 가격을 구매력에 연동할 때의 0.23에 못 미친다. 그 결과 20달러 요금제의 연간 비용은 고소득국 중위값에서 1인당 소득의 0.65%이지만 저소득국 중위값에서는 29%에 이른다. 분석 대상 경제권의 생산가능인구 중 60%는 이 부담이 광대역 서비스에 적용되는 2% 적정부담 기준을 넘는 곳에 산다. 확산 양상은 마진에 따라 다르다. 생성형 AI 이용 여부의 소득탄력성은 0.37이고, 그 절반가량은 인터넷 이용의 소득 기울기와 겹친다. 인터넷 이용자 대비 AI 이용자의 비율은 중소득 집단과 저소득 집단에서 거의 같다. 반면 프런티어 AI 비서 Claude의 1인당 이용량(무료·유료 계정 합산)은 소득탄력성이 0.71로 두 배 가파르며, 측정된 기울기는 2025년 8월과 2026년 2월 사이에 더 가팔라졌다. 이 대비는 두 단계 채택 모형과 부합한다. 이 모형에서 무료 요금제는 AI를 쓸지 말지에 걸린 예산 제약은 풀어 주지만, 프런티어 역량을 얼마나 쓸지에 걸린 제약은 풀지 못한다. 다만 국가 간 자료로는 가격 효과를 식별할 수 없다. 노출도와 접근성이 모두 소득에 따라 기울어 있으므로, 숙련도가 낮은 이용자의 조건부 이익이 더 크다고 해서 국가 간 수렴이 곧바로 뒤따르지는 않는다.

주제어: 생성형 AI, 적정부담(affordability), 디지털 격차, 국제 가격차별, 기술 확산, 경제발전
JEL 분류: O33, O15, L11, L86, D63, F63

*독립연구자, 대한민국 파주. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4111-4802>. 전자우편: noah.taehwan@gmail.com. 자료와 코드는 부록 B의 재현성 패키지에 수록하였다(<https://doi.org/10.5281/zenodo.23006366>). 이 판본: 2026년 9월 28일. 영문판(*Affording Generative AI: Uniform Prices, Unequal Burdens, and the Two Margins of AI Diffusion*)과 동일한 연구이며, 학술지 게재 시 한 판본만을 1차 출판물로 한다.

1 서론

현장 실험 결과를 보면 생성형 AI는 숙련도와 경험이 낮은 근로자에게 가장 큰 도움이 되는 경우가 많다. AI 비서를 제공받은 고객지원 상담원은 시간당 15% 더 많은 문의를 해결했으며, 경험이 적은 상담원일수록 이익이 컸다 (Brynjolfsson et al., 2025). ChatGPT의 도움을 받아 글을 쓴 전문직 종사자는 작업 시간이 40% 줄었고 근로자 간 격차도 작아졌다 (Noy and Zhang, 2023). GPT-4의 역량 범위 안에 있는 과업에서는 성과가 중위 이하인 컨설턴트가 가장 큰 이익을 얻었고 (Dell'Acqua et al., 2023), AI 페어 프로그래머를 쓴 개발자는 과업을 55.8% 더 빨리 끝냈다 (Peng et al., 2023). 어떤 기술이 덜 숙련된 사람의 생산성을 더 많이 높인다면, 그 기술이 근로자 간 격차, 나아가 국가 간 격차까지 줄이리라 기대하는 것은 자연스럽다.

그러나 이 기대는 이용을 전제로 한다. AI가 세계적으로 격차를 줄일지 넓힐지는 누가, 얼마나 집중적으로, 어느 수준의 역량을 쓸 수 있느냐에 달려 있다. 과거의 범용기술 (Bresnahan and Trajtenberg, 1995)과 달리 프런티어 AI 역량은 개인에게 구독 형태로 직접 판매되며, 그 메뉴도 눈에 띄게 표준화되어 있다. 2026년 9월 현재 대표적인 소비자용 AI 비서 세 가지인 OpenAI의 ChatGPT, Anthropic의 Claude, Google의 Gemini는 모두 무료 요금제, 20달러 표준 요금제, 그리고 월 100달러와 200달러 안팎의 고사용량 요금제를 제공한다. OpenAI와 Google은 여기에 5-8달러 안팎의 입문 요금제를 더 둔다. 상위 요금제는 기능보다 주로 사용 허용량으로 구분된다(표 1). 달러 가격이 같아도 부담은 같지 않다. 월 20달러는 미국에서 1인당 소득의 0.3%이지만 모잠비크에서는 40%를 넘는다.

이 논문은 이러한 가격 구조가 AI 접근과 AI 생산성 이익의 분배에 어떤 의미를 갖는지 묻고, 현재의 공개자료로 보일 수 있는 것과 없는 것을 구분한다. 이 논문의 기여는 네 가지다.

첫째, 요금제의 연간 비용을 1인당 소득 대비 비율로 나타낸 AI 적정부담 지표(AI Affordability Burden, AAB)를 201개 경제권에서 측정한다. 측정에는 2025년 국민소득, 2026년 7월부터 적용된 세계은행 소득분류, 소득 5분위별 점유율, 그리고 유엔 광대역위원회와 국제전기통신연합(ITU)이 광대역에 적용하는 적정부담 기준을 쓴다 (International Telecommunication Union, 2025b). 둘째, 필자가 아는 한 처음으로 AI 구독료의 현지 가격을 여러 나라에 걸쳐 체계적으로 조사한다. 세 AI 비서의 9개 요금제를 대상으로, 애플 앱스토어의 모든 국가별 스토어(218개 코드, 이 중 170개에서 현지 가격 확인)에서 같은 날 같은 결제 경로로 세금 포함 표시가격을 수집했다. 셋째, 부담을 서로 다른 마진을 포착하는 독립적인 공개 확산 지표 두 가지와 연결한다. 하나는 마이크로소프트의 AI User Share (Misra et al., 2025; Microsoft AI Economy Institute, 2026b)로, 생산가능인구 중 생성형 AI 제품을 한 번이라도 쓴 사람의 비중이다. 다른 하나는 Anthropic의 AI Usage Index(AUI) (Appel et al., 2025; Anthropic, 2026a)로, 프런티어 AI 비서의 1인당 이용량을 나타낸다. 이 과정에서 마이크로소프트 자료의 147개 경제권 중 36개(저소득국 23개 중 20개 포함)가 국가별 추정치가 아니라 지역 평균으로 채운 값(이하 지역 대체값)이라는 사실을 확인하였다. 이 점은 최빈국에 관한 모든 주장에서 중요하다. 넷째, 증거를 정리하는 간단한 모형을 제시하고, 이 모형에서 검증하거나 수량화할 수 있는 명제 세 개를 도출한다.

주요 결과를 다섯 가지 사실로 요약하면 다음과 같다. 가격은 거의 균일하다. 국가별 스토어 전체에서 현지 달러 가격의 소득탄력성은 20달러 요금제에서 0.03-0.04, OpenAI의 입문 요금제인

ChatGPT Go에서 0.14(Google AI Plus는 0.03)이다. 각국 물가수준에 연동해 가격을 매긴다면 이 탄력성은 0.23이 된다. 저소득국의 앱스토어는 모두 미국 달러로 가격을 매기며, 저소득국의 36%에는 현지 스토어가 아예 없다. 따라서 부담은 소득에 따라 가파르게 기울어 있다. 20달러 요금제의 연간 비용은 고소득국 중위값에서 1인당 소득의 0.65%, 상위중소득국 3.1%, 하위중소득국 8.7%, 저소득국 29%다. 이 요금제는 1인당 소득이 12,000달러 이상인 곳, 즉 대체로 고소득국 문턱 이상에서만 2% 기준을 충족한다. 분석 대상 경제권의 생산가능인구 중 60%는 부담이 이 기준을 넘는 곳에 산다. 저소득국 중위값에서는 가장 부유한 20% 가구에게도 요금제 하나의 비용이 평균소득의 13%에 이른다. 이용 여부(외연적 마진)는 소득에 따라 중간 정도로 기운다. 국가별 추정치 기준으로 AI User Share의 소득탄력성은 0.37이다. 회계적으로 보면 그 절반가량은 인터넷 이용률의 소득 기울기와 겹친다. 인터넷 이용자 대비 AI 이용자의 비율은 상위중소득·하위중소득·저소득 집단 모두 약 23%로 사실상 같다. 다만 소득을 통제하면 인터넷 이용의 차이는 AI 이용과 연관되지 않으므로, 이 분해를 인과적 몫으로 읽어서는 안 된다. 채택률의 국가 간 분산은 로그로 보면 줄고 있지만 퍼센트포인트로 보면 커지고 있다. 고소득국 중위값과 하위중소득국 중위값의 격차는 2025년 상반기 16.3%포인트에서 2026년 2분기 20.3%포인트로 벌어졌다. 프런티어 이용 강도(내연적 마진)는 소득에 두 배 더 기울어 있다. 두 지표가 모두 있는 96개 경제권(저소득국은 르완다 하나 뿐이다)에서 1인당 Claude 이용량의 소득탄력성은 0.71로, 이용 여부의 0.37보다 크다(차이 0.34, 부트스트랩 95% 구간 0.27–0.40). 이 차이는 로그오즈 변환, 고소득국 제외, 연결성·교육 통제, 이전 측정 시점에서도 유지된다. 다만 이 지수는 한 사업자의 무료·유료 계정을 합산하므로 프런티어 마진의 불완전한 대리변수다. 공통 표본에서 측정된 탄력성은 2025년 8월 0.68에서 2026년 2월 0.74로 커진 뒤 그 수준을 유지하고 있다. 이 기간에는 지수의 제품 범위도 바뀌었다. 총량 효과는 수준으로는 작지만 비율로는 불균등하다. 허튼(Hulten)식 예시 계산에서는 공식이 요구하는 과업 노출도와 노출 과업 내 채택률 대신 직업 단위 노출도와 인구 전체의 이용률을 대리변수로 쓴다. 과업 단위 생산성 향상이 20%라면 산출 증가는 고소득국 GDP의 약 1.2%, 저소득국 GDP의 0.1%이며, 노출도와 채택률이 함께 이 11배의 차이를 만든다.

두 단계 채택 모형은 두 마진이 왜 다른지를 한 가지 방식으로 설명한다. 이 모형에서 무료 요금제가 있으면 AI를 아예 쓸지 말지는 연결성, 기술, 언어 같은 비금전적 장벽이 좌우하므로, 유료 요금제의 가격은 외연적 마진에서 빠진다. 반면 역량을 더 살리는 가격 대 소득 비율이 좌우하므로, 이 결정은 가격이 현지화되지 않는 한 소득 기울기를 그대로 물려받는다. 모형은 가격 장벽이 비가격 장벽보다 높고 현지화가 약하면 프런티어 마진의 소득 기울기가 더 가파르다고 예측하며, 자료는 이 예측과 부합한다. 두 번째 명제는 생산성이 낮은 이용자의 조건부 이익이 더 크다는 사실이 수렴의 필요조건도 충분조건도 아님을 보인다. 고소득국과 저소득국의 노출 직업 고용 비중 34%와 11% (Gmyrek et al., 2025), 그리고 현재 이용률을 각각 과업 노출도와 채택률의 대리변수로 쓰면, 상대 격차를 줄이는 데 필요한 저소득국 채택률은 과업 단위 이익이 같을 때 100%, 저소득국의 이익이 1.5–2배 크더라도 50–67%다. 현재 저소득국 채택률은 약 9%다. 세 번째 결과는 가격 부담을 역량 시차로 환산한다. 특정 수준의 역량을 얻는 데 드는 API 가격은 해마다 9배에서 90배 떨어진다 (Cottier et al., 2025). 이 비용 하락이 소비자 요금제로 전가된다면, 프런티어 가격의 일부만 감당할 수 있는 이용자도 영원히 배제되지는 않는다. 이들은 로그 가격비를 가격 하락률로 나눈 기간만큼 프런티어를 늦게 따라간다. 그 시차는 몇 달에서 1년 남짓이며, 수익이 프런티어 역량에서 나오는

영역에서는 이 정도 시차도 중요하다.

이 논문은 여러 갈래의 문헌과 연결된다. 국가 내 생성형 AI 채택 연구는 채택이 젊고 교육 수준이 높으며 소득이 높은 집단에 치우쳐 있음을 보였다 (Bick et al., 2024; Humlum and Vestergaard, 2025). 이 논문은 그에 대응하는 국가 간 기울기를 제시하고 이를 마진별로 분해한다. 웹 트래픽, 원격측정(telemetry), 대화 자료를 이용한 국가 간 이용 연구는 소득별 격차를 보고해 왔다 (Liu and Wang, 2024; Liu et al., 2025; Misra et al., 2025; Chatterji et al., 2025; Appel et al., 2025; Daepf and Slaughter, 2026; Iscenko et al., 2026). 이 논문은 이들 지표를 가격과 연결하는 한편 지표 사이의 관계도 살피고, 가장 널리 쓰이는 자료의 측정 문제를 지적한다. 컴퓨터와 인터넷에 관한 과거의 국가 간 연구는 소득과 인적자본을 채택의 주요 상관요인으로 보았고 (Caselli and Coleman, 2001; Chinn and Fairlie, 2007), 아프리카 이동통신 연구는 가격과 네트워크의 역할을 밝혔다 (Aker and Mbiti, 2010; Björkegren, 2019). 통신 적정부담 문헌 (International Telecommunication Union, 2025b)은 이 논문이 AI로 넓혀 적용하는 기준을 제공한다. 국제 가격 결정 (Goldberg and Knetter, 1997; Cavallo et al., 2014)과 가격차별 (Mussa and Rosen, 1978; Varian, 1985; Aguirre et al., 2010) 문헌은 현지 가격 조사를 해석하는 틀을 준다. 직업·국가별 AI 노출 연구 (Felten et al., 2021; Eloundou et al., 2024; Pizzinelli et al., 2023; Cazzaniga et al., 2024; Gmyrek et al., 2025)와 총량 효과 연구 (Acemoglu, 2025; Filippucci et al., 2024)는 예시 계산에 쓰는 노출도와 생산성 모수를 제공하며, 개발 관점의 평가 (Korinek and Stiglitz, 2021; United Nations Development Programme, 2025; UNCTAD, 2025; World Bank, 2026c)는 정책적 함의를 논의하는 틀이 된다. 마지막으로 기술 확산 문헌은 오래전부터 채택 시점과 이용 강도를 구분해 왔다 (Comin and Hobijn, 2004, 2010). Comin and Mestieri (2018)는 과거 기술에서 채택 시차는 국가 간에 수렴했지만 이용 강도는 발산했음을 보였다. 이 논문의 증거는 생성형 AI도 초기 단계에서 비슷한 경로를 밟고 있을 가능성을 시사한다.

이 분석은 기술(記述)적이다. 공통 달러 가격 아래에서 부담은 소득의 단조변환이므로, 부담과 이용 사이의 국가 간 연관성만으로는 가격 효과를 식별할 수 없다. 따라서 이 논문은 모형에서 마진을 구분하는 예측을 도출해 검증하고, 현지화된 입문 요금제가 빠르게 확대되면서 이제 가능해진 준실험 설계를 제시한다. 이하 제2절은 가격 사다리를, 제3절은 분석 틀을, 제4절은 자료를 설명한다. 제5절은 결과를 보고하고, 제6절은 해석·정책·한계를 논의하며, 제7절에서 결론을 맺는다. 증명, 자료 구축, 추가 표는 부록에 수록하였다.

2 배경: AI 가격 사다리

표 1에는 2026년 9월 27일 각 사업자의 공식 페이지에 게시된 세 AI 비서의 소비자 요금제와, 같은 요금제의 미국 앱스토어 가격을 정리하였다. 세 가지 특징이 두드러진다.

수렴. 세 사업자의 메뉴는 무료, 입문, 20달러 표준, 그리고 약 100달러와 200달러 단계로 이루어진 거의 같은 구성으로 수렴했다. 여러 서비스를 함께 쓰면 비용도 그만큼 늘어난다. 세 서비스의 20달러 요금제를 모두 쓰는 전문직은 월 약 60달러를, 세 서비스의 5배 요금제를 모두 쓰는 사람은 월 약 300달러를 낸다.

기능이 아니라 사용량. 상위 단계를 가르는 기준은 주로 사용 허용량(표준 요금제의 “5배”, “20배”)이고, 부차적으로는 최상위 모델과 기능을 쓸 수 있는지다. 디지털 재화는 복제의 한계비용이

표 1: 대표적 AI 비서 세 곳의 소비자 가격 사다리 (2026년 9월)

단계	OpenAI (ChatGPT)	Anthropic (Claude)	Google (Gemini)
무료 입문	Free Go: \$8 [\$8.00]; 2025년 8월 인도 출시, 170개국 추가 확대, 2026년 1월 미국 출시; 광고 시험	Free —	무료 AI Plus: [\$4.99]
표준	Plus: \$20 [\$19.99]	Pro: 월 \$20, 연간 결제 시 월 \$17 [\$20.00]	AI Pro: [\$19.99]
고사용량	Pro \$100: Plus의 5배 사용량 [\$100]	Max: “\$100부터”, Pro의 5배 또는 20배 사용량 [\$124.99; \$249.99]	AI Ultra \$100: Pro의 5배 사용량
최고사용량	Pro \$200: Plus의 20배 사용량 [\$200]; 2026년 9월 10일부터 신규 가입 일시중단	(Max 20배, 위 참조)	AI Ultra \$200 (종전 \$250): Pro의 20배 사용량 [\$199.99]

주: 미국 공식 웹 가격(월). 대괄호는 미국 앱스토어 가격(2026년 9월 27일, 판매세 제외). OpenAI는 “두 Pro 요금제는 핵심 기능이 같고 주된 차이는 사용 허용량”이라고 설명한다 (OpenAI, 2026c). Plus 가격과 API 별도 과금은 OpenAI (2026b), Go는 OpenAI (2026a). Anthropic: Anthropic (2026b)(세금 제외 가격). Google: 2026년 5월 19일 월 100달러 Ultra 신설과 200달러 Ultra(종전 250달러) 발표 (Google, 2026). Google 요금제 페이지는 지역별로 다른 가격을 표시하므로 AI Plus와 AI Pro는 앱스토어 가격을 표기하였다.

거의 0이지만 추론 비용은 무시할 수 없으므로 버저닝(versioning)에 적합하다 (Goldfarb and Tucker, 2019). 이 메뉴는 수량과 품질에 따른 2급 가격차별의 전형이다 (Mussa and Rosen, 1978). 무료 요금제와 입문 요금제는 표준 요금제의 품질을 의도적으로 낮춘 판본이다. 예컨대 ChatGPT Go는 사용 한도가 낮은 “Instant” 모델을, Plus는 한도가 높은 “Thinking” 모델을 제공한다 (OpenAI, 2026a). 따라서 더 높은 가격을 내고 사는 것은 다른 지능이 아니라 한 달에 쓸 수 있는 더 많은 프런티어 역량이다.

현지화는 사다리의 맨 아래에서 일어난다. 입문 요금제는 사업자가 저소득 시장에 접근하는 수단이다. OpenAI는 ChatGPT Go를 2025년 8월 인도에서 출시한 뒤 170개국으로 넓혔고, 2026년 1월에는 미국에서 8달러에 내놓았다 (OpenAI, 2026a). 제5.2절은 OpenAI의 입문 요금제만이 소득에 따라 현지 가격이 의미 있게 달라지는 단계임을 보인다. 일부 시장에서는 판촉이 실효 가격을 더 낮춘다. 인도에서 이동통신에 가입하면 프리미엄 요금제를 무상으로 주는 경우가 그 예다. 다만 이러한 판촉은 한시적이고 특정 국가에 한정된다.

3 분석 틀

3.1 적정부담 지표

정의 1 (AI 적정부담 지표). 국가 c 에서 월 가격이 p_c (현재 달러)인 요금제와 1인당 소득 y_c (현재 달러)에 대하여

$$AAB_c(p_c) = \frac{12p_c}{y_c} \times 100. \quad (1)$$

이 지표는 지출 비중이 아니라 정규화된 가격으로, 누군가가 실제로 얼마를 쓰는지가 아니라 가격이 평균소득에 비해 얼마나 큰지를 나타낸다. 이 방식은 ITU의 적정부담 통계 관행을 따른다. ITU는 입문 수준 광대역 요금을 월 1인당 GNI 대비 비율로 나타내고, 이를 유엔 광대역위원회의 2%

기준과 비교한다 (International Telecommunication Union, 2025b). 이 기준은 문턱 소득으로 환산된다. 가격이 p 인 요금제는 $y_c \geq 600p$ 일 때에만 기준을 충족하므로, 문턱 소득은 20달러 요금제에서 12,000달러, 8달러 요금제에서 4,800달러다.

평균소득은 분배를 가리므로 소득 5분위별 평균소득 대비 부담도 계산한다. 분위 q 의 평균 소득은 $y_{cq} = y_c s_{cq}/0.2$ 로 근사한다. 여기서 s_{cq} 는 가계조사에 기초한 그 분위의 소득(또는 소비) 점유율이다. 또한 GNI에는 가계에 귀속되지 않는 소득이 포함되므로 1인당 가계최종소비지출 대비 부담도 보고한다.

주 1 (PPP 분모가 측정하는 것). 달러로 가격이 매겨진 서비스라면 시장환율 기준 소득 대비 부담이 적절한 지표다. 달러 가격을 구매력평가(PPP) 소득으로 나누면 $12p/y_c^{PPP} = 12(p \cdot PLR_c)/y_c$ 가 된다. 여기서 Atlas 소득과 PPP 소득의 비율인 $PLR_c = y_c/y_c^{PPP}$ 는 미국을 기준으로 한 물가수준 대리지표다.¹ 따라서 PPP 소득으로 나눈 값은 사업자가 현지 가격을 이 물가수준 대리지표에 연동했을 때($p_c = p \cdot PLR_c$)의 부담이다. 즉 같은 양을 달리 켜 강건성 점검이 아니라 반사실적 가격정책을 나타낸다. 물가수준은 소득과 함께 오른다 (Balassa, 1964; Samuelson, 1964). 또한 PPP 환산계수는 국제적으로 가격이 매겨지는 디지털 서비스가 아니라 폭넓은 소비 바스켓을 위해 설계되었다 (Deaton and Heston, 2010). 그러므로 PPP 비율은 구매력에 연동한 가격 아래의 부담으로 읽어야 한다. 제5.2절에서 실제 가격을 이 기준과 비교한다.

3.2 접근의 두 마진

이 모형은 수익이 이질적인 기술 채택 모형의 표준적인 요소를 빌려 온다 (Suri, 2011; Foster and Rosenzweig, 2010). 국가 c 의 개인 j 가 소득 y_j 와 생산성-가치 모수 θ_j 를 가지며, 품질 q 의 AI 접근이 월 $\theta_j y_j q$ 의 가치를 갖는다고 하자. $x_j = \ln(\theta_j y_j) \sim N(\mu_c, s^2)$ 이며, μ_c 는 그 나라의 평균 로그소득과 일대일로 움직인다. 인구 중 κ_c 비율만 온라인에 연결되어 있다(κ_c 는 연결성과 기타 보완재를 나타내며 소득의 증가함수다). 무료 요금제는 품질 q_F 를, 유료 요금제는 현지 가격 p_c 에 품질 $q_P > q_F$ 를 제공한다. 무료 이용에는 비금전적 비용 τ (시간, 기술, 언어)가 든다. 연결된 개인은 $\theta_j y_j q_F \geq \tau$ 이면 AI를 쓰고, $\theta_j y_j (q_P - q_F) \geq p_c$ 이면 프런티어 요금제에 돈을 낸다.² 외연적 마진(이용 여부)과 프런티어 마진(유료 이용)은 다음과 같다.

$$D_c = \kappa_c \Phi(z_c^D), \quad z_c^D = \frac{\mu_c - \ln(\tau/q_F)}{s}; \quad P_c = \kappa_c \Phi(z_c^P), \quad z_c^P = \frac{\mu_c - \ln(p_c/(q_P - q_F))}{s}. \quad (2)$$

사업자가 가격을 소득에 맞춰 조정하는 정도를 나타내는 현지화 탄력성을 $\beta \equiv \partial \ln p_c / \partial \ln y_c$ 로, 엄격한 감소함수인 역밀스비를 $h(z) = \phi(z)/\Phi(z)$ 로 두자.

명제 1 (두 마진). 두 마진의 소득탄력성은

$$\varepsilon_D = \varepsilon_\kappa + \frac{h(z_c^D)}{s}, \quad \varepsilon_P = \varepsilon_\kappa + (1 - \beta) \frac{h(z_c^P)}{s}$$

¹Atlas 방식은 3년간의 환율을 평균하므로, 197개 경제권에서 이 비율은 같은 해 GDP 물가수준비율과 중위값 3.1%(90 백분위 8.3%)만큼 차이가 난다. 이 비율의 소득탄력성은 0.228로 GDP 물가수준비율의 0.224와 비슷하다.

² $p_c/(q_P - q_F) \geq \tau/q_F$ 이면 돈을 내는 사람은 모두 AI를 쓴다. τ 의 이질성은 θ_j 에 흡수할 수 있다.

이다. 유료 장벽이 무료 장벽보다 높고($p_c/(q_P - q_F) > \tau/q_F$) 가격이 현지화되지 않으면($\beta = 0$) $\varepsilon_P > \varepsilon_D$ 이다. 장벽 (z_c^D, z_c^P)가 주어졌을 때, 두 탄력성의 차이는 β 가 커질수록 줄어들며 $\beta = 1$ 에 이르기 전에 부호가 바뀐다.

이 명제는 무료 요금제가 격차의 경제학을 어떻게 바꾸는지 형식화한다. 가격은 프런티어 마진에만 들어가므로, 공통 달러 가격은 외연적 마진에는 영향을 주지 않으면서 프런티어 마진의 소득 기울기를 가파르게 만든다. 외연적 마진은 연결성(ε_K)과 비가격 장벽이 좌우한다. 현지화는 β 에 비례해 프런티어 마진을 평평하게 만든다. 모형을 자료에 대응시키면 마이크로소프트 AI User Share는 D_c 를 근사한다. 프런티어 AI 비서의 1인당 이용량인 Anthropic AUI는 이용자 비중과 이용 강도를 함께 반영하므로, 사용 허용량이 큰 유료 요금제 이용자가 지수에서 큰 비중을 차지할 가능성이 크다. 다만 지수는 무료와 유료 이용자를 구분하지 않는다. 이 지수는 이용 강도를 곱한 p_c 의 불완전한 대리변수로 쓸 수 있다. 자료가 $\varepsilon_P > \varepsilon_D$ 와 부합하는지는 제5.4절에서 살펴본다.

3.3 접근을 조건으로 하는 평등화

두 경제(또는 집단) H 와 L 의 근로자 1인당 산출이 $y_H > y_L$ 라 하자. 험튼 정리 (Hulten, 1978)를 과업 기반 틀에서 AI에 적용하면 (Acemoglu and Restrepo, 2019; Acemoglu, 2025), AI는 산출을 $\Delta Y_i/Y_i = s_L E_i a_i g_i$ 만큼 늘린다. 여기서 s_L 은 노동소득분배율, E_i 는 AI에 노출된 노동 과업의 비중, a_i 는 노출 과업의 채택률, g_i 는 과업 단위 생산성 향상률이다. 상대 격차는 $R_0 = y_H/y_L$ 에서 다음으로 바뀐다.

$$\frac{R_1}{R_0} = \frac{1 + s_L E_H a_H g_H}{1 + s_L E_L a_L g_L}. \quad (3)$$

명제 2 (접근을 조건으로 하는 평등화). 상대 격차는 $E_L a_L g_L > E_H a_H g_H$ 일 때, 그리고 그때에만 줄어든다. 동치로, 발산을 피하는 데 필요한 L 의 채택률은

$$a_L^* = a_H \cdot \frac{E_H}{E_L} \cdot \frac{g_H}{g_L}$$

이다. 생산성이 낮은 쪽의 조건부 이익이 더 크다는 것($g_L > g_H$)은 수렴의 필요조건도 충분조건도 아니다.

이 결과는 흔히 혼동하는 두 진술을 구분해 준다. “AI는 덜 숙련된 사람을 더 돕는다”는 이용을 조건으로 한 g 에 관한 진술이고, “AI는 격차를 줄인다”는 노출도 E 와 채택률 a 에도 달려 있다. 앞서 본 환경 밖에서는 g 에 관한 현장 증거 자체도 엇갈린다. 케냐 창업가를 대상으로 한 무작위 실험에서 GPT-4 기반 경영 조언자는 초기 성과가 높은 창업가의 성과를 15% 넘게 높였지만 성과가 낮은 창업가의 성과는 10% 가까이 낮췄다 (Otis et al., 2025). 이용을 조건으로 하면 AI가 격차를 줄이지만, 조건을 두지 않으면 격차를 넓힐 수도 있다. 이 논문은 이러한 가능성을 AI 접근의 역설이라 부르며, 제5.5절에서 a_L^* 의 크기를 계산한다.

3.4 움직이는 프런티어: 가격 격차에서 역량 시차로

프런티어 역량은 대체로 일정한 가격 $\bar{p}$ 에 판매되지만(20달러 단계는 2023년 이후 변하지 않았다), 고정된 수준의 역량을 제공하는 비용은 빠르게 떨어진다. Cottier et al. (2025)는 일정한 성능 수준의

API 추론 가격이 역량 기준에 따라 연간 9배에서 900배 하락한다고 추정한다. 시점 t_0 에 프린티어였던 역량의 가격이 δ 의 속도로 떨어져 $p(t) = \bar{p}e^{-\delta(t-t_0)}$ 가 된다고 하자.

명제 3 (역량 시차). 월 $b < \bar{p}$ 를 지출할 수 있는 이용자는 어느 시점에서든 L 년 전에 프린티어였던 역량을 감당할 수 있으며,

$$L = \frac{\ln(\bar{p}/b)}{\delta}$$

이다.

소득의 2%를 예산으로 잡으면 저소득국 중위 경제(1인당 GNI 830달러)는 월 1.38달러를 쓸 수 있다. 이때 20달러 대비 L 은 가장 빠른 하락률에서 0.4년, 가장 느린 하락률에서 1.2년이다. 하위중소득국 중위 경제의 시차는 0.2–0.7년이고, 고소득국 중위 경제는 0이다. 다만 이 값은 비용 기준 시차다. δ 는 API 가격으로 보정했지만 소비자는 이산적인 구독 단계(표 1)를 산다. 따라서 이 시차는 비용 하락이 무료·입문 요금제로 전가되는 만큼만(예컨대 이전 세대 프린티어 모델이 무료 요금제로 내려오는 경우) 소비자의 접근을 나타내며, 이 논문은 그 전가를 측정하지 않는다. 전가가 일어나는 한, 가격 장벽은 영구적 배제보다 시간 격차로 보는 편이 정확하다. 오픈웨이트 모델이 폐쇄형 프린티어 모델 출시 후 몇 달 안에 비슷한 성능에 이르고 API 토큰 사용량에서 점유율을 넓혀 왔다는 점도 이 해석을 뒷받침한다 (Microsoft AI Economy Institute, 2026b; Aubakirova et al., 2026; Nagle and Yue, 2025). 몇 달의 시차가 중요한지는 수익이 절대적 역량에서 나오는지, 경쟁자 대비 상대적 역량에서 나오는지에 달려 있다. 수출시장, 소프트웨어 서비스, 연구처럼 경쟁이 벌어지는 영역에서는 그 시차가 중요할 가능성이 크다.

4 자료

표 2에 자료 출처와 포괄 범위를 정리하였고, 자료 구축 방법은 부록 B에서 자세히 설명한다.

소득. 주된 분모는 2025년 1인당 GNI(Atlas 방식)다. 이 값은 182개 경제권에서 구할 수 있으며, 나머지 19개 경제권에는 2022–2024년의 최신 값을 쓴다. 이 논문의 이전 초고는 2025년 소득에 기초한 분류를 쓰면서도 소득은 2022년 값을 사용했다. 달러 기준 소득이 크게 움직인 나라에서는 시점을 맞추는 것이 중요하다. 예컨대 현재 WDI는 나이지리아의 2022년 1인당 GNI를 2,140달러에서 2,940달러로 개정하였으며, 나이라화 절하 이후인 2025년 값은 1,360달러다. 이 논문은 공식 FY2027 소득집단을 그대로 쓴다. 아르헨티나(14,650달러)와 튀르키예(16,300달러)는 2026년 7월 WDI 갱신값으로는 고소득 문턱을 넘지만, 공식 분류에서는 상위중소득국이다.

현지 가격. 218개의 두 글자 스토어 코드마다 각 앱의 앱스토어 제품 페이지를 내려받아 스토어 통화, 인앱 구매 목록, 표시가격을 추출했다(목록 제목은 “In-App-Käufe”처럼 현지어로 표시된다). 요금제는 이름으로 식별하며, 월간·연간 변형이 함께 있으면 최저가의 5배 이상인 변형을 제외한 뒤 최빈 가격을 월 가격으로 본다. 가격은 open.er-api.com의 2026년 9월 27일 시장환율로 달러로 환산했다. 이 환율은 독립적인 다른 출처와 1.6% 이내에서 일치한다. 애플이 미국 스토어로 전환(redirect)한 요청은 현지 스토어가 없는 경제권(45개 코드)을 뜻한다. “찾을 수 없음”을 반환한

표 2: 자료 출처

변수	출처와 정의	포괄 범위
소득, 소득집단	세계개발지표(WDI) (World Bank, 2026b): 1인당 GNI(Atlas 방식, 현재 달러)와 PPP, 가계소비; FY2027 소득집단 (World Bank, 2026a)	201개 경제권; 182개는 2025년 값
분배 현지 가격	WDI 5분위별 소득·소비 점유율(최신 가계조사, 2010–2025) ChatGPT, Claude, Gemini의 애플 앱스토어 제품 페이지: 인앱 구매 목록과 스토어 통화, 2026년 9월 27일; 환율은 open.er-api.com(교차 검증)	163개 경제권 218개 스토어 코드; 170개에서 가격 확인
이용 여부	마이크로소프트 AI User Share, 2025년 상반기–2026년 2분기 (Misra et al., 2025; Microsoft AI Economy Institute, 2026b)	147개 경제권; 국가별 추정 111개
프런티어 이용 강도	Anthropic AI Usage Index(AUI), 2025년 8월–2026년 5월 (Anthropic, 2026a)	114–121개 경제권
Gemini 이용 강도	Google ATLAS v1.0 1인당 채택 5분위, 2026년 4월 (Ischenko et al., 2026)	195개 경제권
보완재	인터넷 이용, 전력, 고등교육 등록률, 도시화(WDI); Global Findex 2025 (Klapper et al., 2025); ITU ICT 요금 바스켓 (International Telecommunication Union, 2025a)	142–217개 경제권
노출도	생성형 AI 노출 직업 고용 비중: 고소득국 34%, 저소득국 11% (Gmyrek et al., 2025)	소득집단

주: 소득집단은 2025년 1인당 GNI에 기초한 세계은행의 2027 회계연도 분류(2026년 7월 1일 적용)를 따른다. 저소득 1,175달러 이하, 하위중소득 1,176–4,635달러, 상위중소득 4,636–14,375달러, 고소득 14,375달러 초과.

페이지는 해당 앱을 제공하지 않는 스토어를 가리킨다(ChatGPT: 벨라루스, 중국, 홍콩, 마카오, 러시아, 베네수엘라; Claude: 이에 더해 아프가니스탄, 미얀마, 예멘; Gemini: 아프가니스탄, 벨라루스, 중국, 러시아). 앱스토어 가격은 거의 모든 스토어에서 부가가치세·상품서비스세를 포함하며 미국과 캐나다에서는 판매세를 제외한다. 또 플랫폼 수수료 때문에 웹 가격보다 높을 수도 있다(예: Claude Max는 미국 앱스토어에서 124.99달러이지만 웹에서는 “100달러부터”). 따라서 이 조사가 측정하는 것은 가장 널리 이용할 수 있는 현지 결제 경로의 표시가격이다. 이 가격은 사업자의 웹 정가와 다르며, 첫 구독 할인이나 이전 가격이 적용되는 실제 결제 금액과도 다를 수 있다.

확산. 마이크로소프트 AI User Share는 해당 기간에 생성형 AI 제품을 쓴 15–64세 인구의 비중 추정치다. 이 추정치는 19개 AI 서비스의 방문 기록이 담긴 익명화된 윈도우 원격측정 자료에서 얻으며, 기기·운영체제 점유율, 모바일 이용, 인터넷 보급률로 보정한다. 대부분의 이용자가 원격 측정을 거부하는 나라에서는 원추정치를 세계 평균 쪽으로 수축(shrink)한다 (Misra et al., 2025). 여기서 두 가지 특징이 중요하다. 첫째, 원격측정이 부족하거나 인구가 200만 명 미만인 경제권은 지역 집계로 묶인다. 147개 경제권 중 36개는 시계열이 이웃 국가와 똑같으며, 이들 경제권은 기술보고서에서 “지역 대체(region-imputed)”로 표시된 경제권과 정확히 일치한다. 이 묶임에는 자료에 포함된 저소득국 23개 중 20개가 들어 있다(예컨대 베냉, 가나, 니제르, 나이지리아와 그 밖의 서아프리카 8개국은 네 시점의 값이 모두 8.7%, 9.3%, 10.1%, 10.4%로 같다). 따라서 국가별 추정치가 있는 저소득국은 감비아, 르완다, 시리아 세 곳뿐이다. 이 논문은 국가별 추정치를 주 표본으로 쓰고, 지역 대체값을 포함하거나 각 묶임을 한 관측치로 합친 결과를 강건성 점검으로 제시한다. 둘째, 마이크로소프트는 특히 중국에서 널리 쓰이는 여러 자국산 도구가 아직 측정에 포함되지 않았다고 밝힌다 (Microsoft AI Economy Institute, 2026b).

표 3: 소득집단별 AI 적정부담: 연간 비용의 1인당 GNI 대비 비율(% , 중위값)

소득집단	N	1인당 GNI 중위값	월 정가						\$20에서 2% 충족(%)	\$20, 대안 분모	
			\$8	\$20	\$60	\$100	\$200	\$300		가계소비	PPP 연동
고소득국	75	37,020	0.26	0.65	1.94	3.24	6.48	9.72	100	1.18	0.40
상위중소득국	58	7,775	1.23	3.09	9.26	15.43	30.87	46.30	22	4.53	1.20
하위중소득국	47	2,750	3.49	8.73	26.18	43.64	87.27	130.91	0	11.85	3.38
저소득국	21	830	11.57	28.92	86.75	144.58	289.16	433.73	0	35.57	10.67

주: 부담 = $12p/y \times 100$, y는 2025년 1인당 GNI(Atlas 방식; 19개 경제권은 2022–2024년 최신 값). 60달러와 300달러는 세 사업자의 20달러 또는 5배 요금제를 모두 이용하는 경우다. “가계소비”는 1인당 가계최소소비지출을 분모로 쓴다. “PPP 연동”은 PPP 기준 1인당 GNI로 나눈 값으로, 가격을 현지 물가수준에 연동했을 때의 부담과 같다(주 1).

Anthropic AUI는 국가 c 의 Claude.ai 대화 점유율을 세계 생산가능인구 중 그 나라의 비중으로 나눈 값이며, 시점마다 약 100만 건의 대화를 프라이버시 보호 방식으로 표본 추출해 산출한다(Handa et al., 2025; Appel et al., 2025, 2026). 이 지수는 무료·Pro·Max 소비자 계정을 구분하지 않고 API와 기업용 트래픽을 제외하며, 최소 표본 기준을 충족한 나라에 한해 공표된다. 공표 시점 사이에 수준을 비교할 수 있도록 지수를 조화시켰다(부록 B). Google ATLAS는 2026년 4월 Gemini 제품의 1인당 채택 5분위를 제공한다(Iscenko et al., 2026).

5 결과

5.1 부담

표 3은 월 8달러부터 300달러까지의 정가별로 소득집단의 중위 부담을 보여 준다. 20달러 요금제의 중위 부담은 고소득국에서 1인당 소득의 0.65%, 상위중소득국 3.09%, 하위중소득국 8.73%, 저소득국 28.9%로, 첫 집단과 마지막 집단 사이에 45배 차이가 난다. 20달러 요금제는 모든 고소득국, 상위중소득국의 22%에서 2% 기준을 충족하지만 하위중소득국과 저소득국에서는 한 곳도 충족하지 못한다. 201개 경제권 중 113개에서는 부담이 기준을 넘는다. 분석 대상 경제권(세계 생산가능인구의 98.6%)의 생산가능인구 가운데 60%가 이들 경제권에 살고, 45%는 부담이 5%를 넘는 곳에 산다. 8달러 입문 요금제는 상위중소득국의 95%에서 기준을 충족하지만 하위중소득국과 저소득국에서는 어디에서도 충족하지 못한다. 5배 단계(100달러)에서는 저소득국의 중위 부담이 1인당 소득 자체를 넘는다.

GNI 대신 가계소비를 분모로 하면 부담은 23–81% 높아진다(1.18%, 4.53%, 11.9%, 35.6%). ITU의 입문 수준 모바일 광대역 바스켓과 비교하면 20달러 요금제는 고소득국 중위 경제에서 광대역 요금의 1.5배, 저소득국 중위 경제에서는 6.1배다(표 4). 최빈국에서는 AI 구독료가 그 서비스를 쓰는 데 필요한 인터넷 연결 요금의 몇 배에 이른다. 마지막 열의 PPP 연동 반사실에서는 저소득국 중위 부담이 28.9%에서 10.7%로 낮아지지만, 여전히 기준의 다섯 배다.

분배를 고려하면 양상이 더 뚜렷해진다(그림 1, 표 4). 최하위 20% 가구에게 20달러 요금제의 비용은 고소득국에서 평균소득의 1.6%이지만 하위중소득국에서 33%, 저소득국에서 73%다. 특히 가계조사 자료가 있는 모든 저소득국(19개)과 하위중소득국의 98%에서는 최상위 20%에게도 부담이 2% 기준을 넘는다. 최상위 분위의 중위 부담은 각각 13%와 4.4%다. 따라서 이들 경제에서는

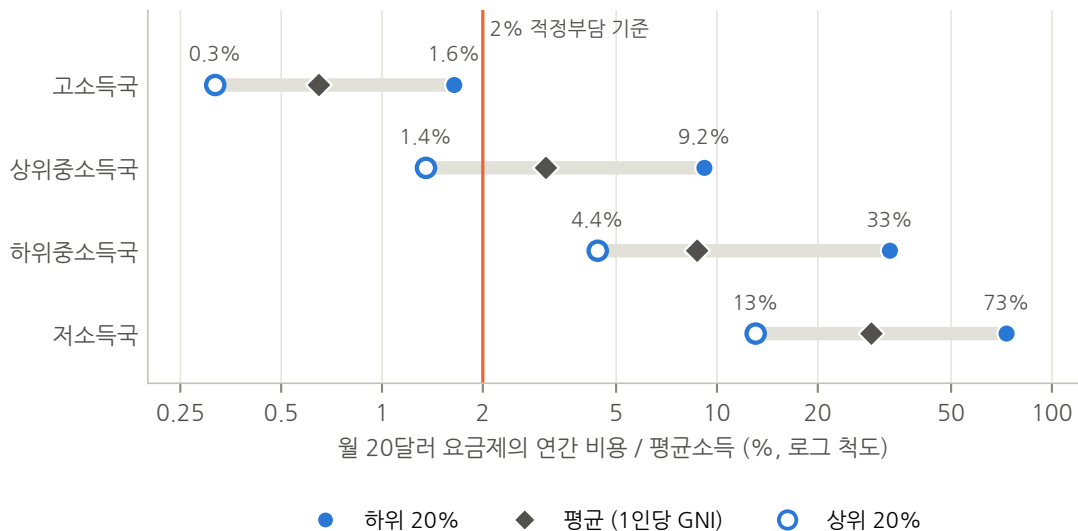


그림 1: 소득분배 전반에 걸친 20달러 요금제의 부담. 월 20달러 요금제의 연간 비용을 최하위 5분위 평균 소득, 인구 전체 평균소득(1인당 GNI), 최상위 5분위 평균소득 대비 비율로 나타내고, 소득집단별로 경제권 중위값을 구했다. 분위 소득은 1인당 GNI에 가계조사 소득점유율을 20%로 나눈 값을 곱해 근사하였다. 세로선은 광대역 2% 적정부담 기준이다.

표 4: 소득 5분위별 20달러 요금제 부담과 모바일 광대역 비교(중위값)

소득집단	N	20달러 요금제, 분위 평균소득 대비 %			모바일 광대역 2 GB, GNI 대비 %	AI 요금제 / 광대역
		하위 20%	중위 20%	상위 20%		
고소득국	47	1.6	0.7	0.3	0.43	1.5
상위중소득국	53	9.2	3.9	1.4	1.16	2.2
하위중소득국	44	32.8	13.1	4.4	2.31	4.5
저소득국	19	73.2	36.1	13.0	8.22	6.1

주: 분위 점유율은 WDI의 최신 가계조사(중위 조사연도 2021-2023). 모바일 광대역은 월 2 GB 이상의 ITU 데이터 전용 바스켓으로 최신 공식 연도(2024)의 월 1인당 GNI 대비 비율이다 (International Telecommunication Union, 2025a). 마지막 열은 20달러 AI 요금제 부담과 광대역 바스켓 부담의 비율이다.

업무에 AI를 쓸 가능성이 큰 전문직이 몰려 있는 상위 가구조차 고소득국 최하위 20% 가구보다 몇 배 큰 부담을 진다.

5.2 현지 가격: 사업자는 얼마나 현지화하는가

사업자가 가난한 시장에서 가격을 낮춘다면 미국 정가로 계산한 부담은 기울기를 과장한다. 그러나 사업자들은 대체로 가격을 낮추지 않는다. 그림 2는 ChatGPT Plus와 ChatGPT Go의 현지 앱스토어 가격과 1인당 소득의 관계를 보여 준다. 표 5은 9개 요금제의 소득집단별 현지 가격 중위값과, 로그 달러 가격을 로그 소득에 회귀해 얻은 현지화 탄력성 $\hat{\beta}$ 를 제시한다.

표준 요금제와 고사용량 요금제는 거의 균일한 가격으로 팔린다. ChatGPT Plus의 $\hat{\beta}$ 는 0.039(표준오차 0.006)이고, Claude Pro와 Google AI Pro는 각각 0.026과 0.037이다. ChatGPT Plus의 현지 가격 중위값은 상위중소득·하위중소득·저소득 스토어에서 모두 19.99달러이고, 고소득 스토어의 중위값은 오히려 22.99달러로 더 높다. 앱스토어 가격은 미국과 캐나다 밖에서 부가가치세를 포함하므로, 작은 양의 탄력성은 가격차별보다 세금 차이를 반영했을 수 있다. 의미 있는 수준으로 현지화된 것은 OpenAI의 입문 요금제뿐이다. ChatGPT Go의 $\hat{\beta}$ 는 0.143이다. 네 집단의 중위 가격

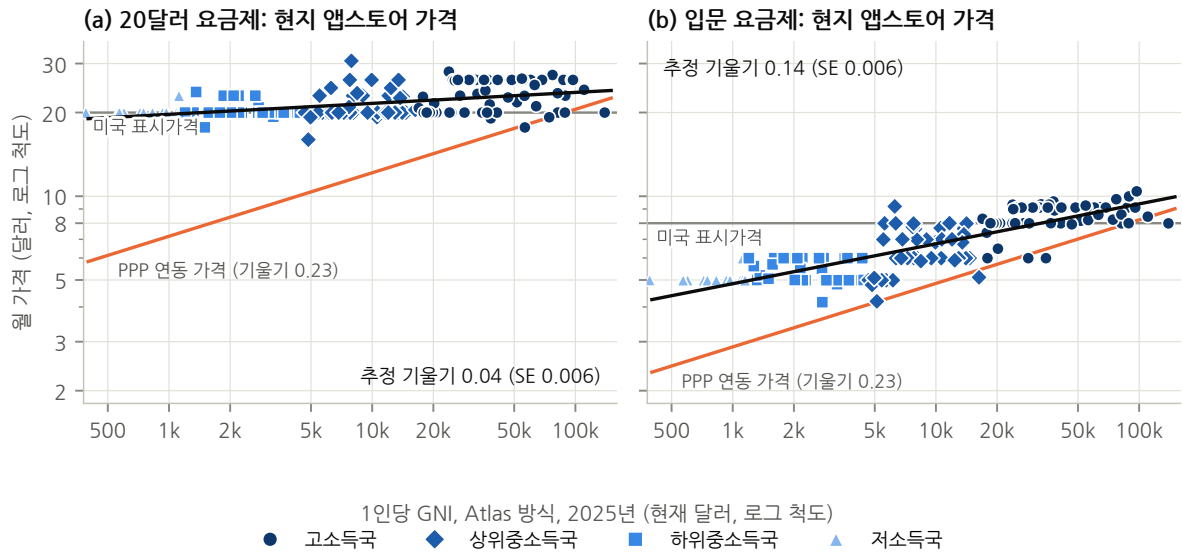


그림 2: 소득 대비 ChatGPT Plus와 ChatGPT Go의 현지 앱스토어 가격. 국가별 앱스토어의 세금 포함 월 가격을 2026년 9월 27일 시장환율로 달러 환산. 검은 선: 로그-로그 회귀. 주황 선: 미국 가격을 기준으로, 물가수준 대리지표인 Atlas/PPP 소득 비율의 소득 기울기(0.23)를 적용해 현지 물가에 연동한 가격. 회색 선: 미국 정가.

은 9.05달러, 5.99달러, 5.34달러, 4.99달러이며, 인도(4.16달러)와 인도네시아(4.19달러)에서 가장 낮다. 이 값조차 물가수준에 연동할 때 나오는 기울기(0.23)의 약 63%이고, 비례 가격의 7분의 1 수준이다. Google의 입문 요금제인 AI Plus는 4.99달러로 일정하다.

β 가 0에 가까우므로 표준 요금제의 부담 탄력성 $\beta - 1$ 은 -0.96 이다. 현지 가격은 소득 기울기를 사실상 전부 부담으로 전가한다. 표 6가 그 이유를 보여 준다. 저소득국의 모든 스토어와 하위중 소득국 스토어의 86%가 미국 달러로 가격을 매긴다. 저소득국의 36%와 하위중소득국의 21%에는 현지 스토어가 아예 없다. 이런 나라의 주민은 해외 계정이나 웹으로, 대개 국제 신용카드를 써서 결제해야 한다. 현지에 표시된 가장 저렴한 유료 요금제는 저소득국 중위 경제에서 4.99달러로 부담이 7.2%이며, 이 집단의 어느 나라에서도 기준을 충족하지 못한다. 하위중소득국에서는 38%만 충족한다.

이 양상은 메뉴 설계의 논리와 부합한다. 20달러 요금제를 현지화하면 가치 평가가 높은 이용자가 해외 계정으로 차익거래를 할 유인이 생기지만, 역량이 제한된 입문 요금제를 현지화하면 그런 유인이 없다. 가치 평가가 높은 이용자는 스스로 상위 요금제를 택하기 때문이다 (Mussa and Rosen, 1978). 사업자가 국가 간 가격차별을 할 때에는 낮은 품질을 싸게 팔 뿐, 프런티어 요금제의 가격은 거의 현지화하지 않는다. 그러나 명제 1에 따르면 가격이 가장 중요한 마진은 현지화되지 않은 프런티어 마진이다.

5.3 외연적 마진: 누가 AI를 쓰는가

2026년 2분기 AI 이용자 비중의 중위값은 국가별 추정치가 있는 경제권 기준으로 고소득국 32.3%, 상위중소득국 18.8%, 하위중소득국 12.0%, 저소득국 7.6%였다(그림 4a). 표 7은 국가 간 기울기를 보여 준다. 국가별 추정치에서 소득이 로그 1포인트 높으면 이용률은 8.3%포인트 높고, 탄력성은 0.370(표준오차 0.021, $R^2 = 0.71$)이다. 지역 대체값을 포함하면 탄력성은 0.336으로 낮아지고, 각

표 5: 요금제별 현지 가격과 현지화 탄력성

요금제	미국	현지 가격 중위값(달러)				현지화		N
	가격	고소득	상위중	하위중	저소득	$\hat{\beta}$	(표준오차)	
ChatGPT Go	8.00	9.05	5.99	5.34	4.99	0.143	(0.006)	164
Google AI Plus	4.99	5.58	4.99	4.99	4.99	0.026	(0.004)	160
ChatGPT Plus	19.99	22.99	19.99	19.99	19.99	0.039	(0.006)	164
Claude Pro	20.00	23.94	20.00	20.00	20.00	0.026	(0.006)	162
Google AI Pro	19.99	22.77	19.99	19.99	19.99	0.037	(0.005)	165
ChatGPT Pro 5x	100.00	114.53	100.00	100.00	100.00	0.019	(0.004)	164
Claude Max 5x	124.99	149.99	124.99	129.99	124.99	0.035	(0.006)	162
ChatGPT Pro 20x	200.00	234.06	200.00	200.00	200.00	0.033	(0.006)	164
Google AI Ultra	199.99	205.60	199.99	199.99	199.99	0.030	(0.006)	95

주: 2026년 9월 27일 앱스토어 월 가격, 미국과 캐나다를 제외하면 세금 포함. $\hat{\beta}$: $\ln(\text{현지 달러 가격})$ 을 $\ln(1\text{인당 GNI})$ 에 회귀한 OLS 기울기, 이분산-강건(HC3) 표준오차. 참고로 로그 물가수준 대리 지표(Atlas GNI/PPP GNI)를 로그 소득에 회귀한 기울기는 0.228(표준오차 0.014), GDP 물가수준비율의 기울기는 0.224이며, 비례 가격이라면 이 값은 1이다.

표 6: 스토어 이용 가능성, 통화, 현지화 표시된 가장 저렴한 유료 요금제

소득집단	N	ChatGPT 스토어(경제권 %)		미제공	표시(%)	달러 최저가 유료 요금제		Plus	
		현지	없음			달러	부담	부담	부담
고소득국	86	73	23	3	35	5.65	0.17	0.75	
상위중소득국	59	86	10	3	69	4.99	0.81	3.27	
하위중소득국	47	77	21	2	86	4.99	2.15	8.89	
저소득국	25	64	36	0	100	4.99	7.21	28.90	

주: “없음”: 애플이 해당 스토어 코드를 미국 스토어로 전환. “미제공”: 현지 스토어에서 앱을 제공하지 않음. 최저가 유료 요금제: 현지 스토어의 ChatGPT Go와 Google AI Plus 중 낮은 가격. 부담은 현지 가격 기준 $12p/y \times 100$ 의 중위값.

묶음을 한 관측치로 합치면 다시 0.367이 된다. 인터넷 이용, 고등교육 등록률, 도시화, 연령구조, 디지털 결제, 지역 고정효과를 통제해도 탄력성은 변하지 않는다(0.357–0.367). 소득을 조건으로 하면 통제변수는 개별적으로 유의하지 않으며, 예외인 도시화(열 (3)–(4), $p \approx 0.04$)도 지역 고정효과를 넣으면 유의성을 잃는다(부록 표 12).

기울기의 절반은 연결성과 겹친다. 이용하려면 연결이 필요하므로 이용자 비중은 $D_c = I_c \times (D_c/I_c)$, 즉 인터넷 이용률과 인터넷 이용자 대비 AI 이용자 비율을 곱한 값으로 쓸 수 있다. 이 비율을 인터넷 이용자 중 채택률이라 부르지만, 관측된 조건부 채택률이 아니라 회계적으로 구성한 값이다. 각 로그 성분을 로그 소득에 회귀하면 탄력성이 정확히 분해된다. 연결성이 0.182, 연결된 사람들의 채택이 0.189를 기여하므로 연결성 성분은 기울기의 49%를 차지한다. 이 분해는 인과적 몫이 아니라 회계적 항등식이다. 소득을 고정하면 인터넷 이용에 대한 AI 이용의 탄력성은 0.05(표준오차 0.20)로, 순수한 연결성 경로라면 나와야 할 1과 거리가 멀다. 또한 마이크로소프트 추정량 자체가 인터넷 보급률로 보정되어 있다. 집단별로 보면(표 8, 그림 3) 고소득국과의 격차 중 연결성의 몫은 상위중소득국 21%에서 하위중소득국 49%, 국가별 자료가 있는 저소득국 세 곳에서 67%로 커진다. 특히 유료 요금제 부담이 세 집단에 걸쳐 아홉 배 넘게 커지는데도, 고소득국 아래에서 인터넷 이용자 중 채택률은 22.7%, 23.6%, 23.0%로 평평하며(비고소득국에서 로그 소득에 회귀한 기울기 -0.03 ,

표 7: 생성형 AI 이용의 소득 기울기(마이크로소프트 AI User Share, 2026년 2분기)

	(1) 수준(%p)	(2)	(3)	(4) 로그 이용자 비중	(5)	(6)	(7)
ln 1인당 GNI	8.326 (0.655)	0.370 (0.021)	0.336 (0.015)	0.367 (0.019)	0.360 (0.024)	0.357 (0.062)	0.367 (0.067)
통제변수	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오	예	예
지역 고정효과	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오	예
표본	국가별	국가별	전체	군집	국가별 [†]	국가별 [†]	국가별 [†]
관측치	109	109	142	115	97	97	97
R ²	0.67	0.71	0.72	0.73	0.69	0.73	0.74

주: OLS, 괄호 안은 HC3 표준오차. 국가별: 국가별 추정치만; 전체: 지역 대체값 포함; 군집: 각 지역 대체 묶음을 인구 가중 로그소득을 가진 한 관측치로 합침. [†]통제변수(인터넷 이용, 고등교육 등록률, 도시인구 비중, 65세 이상 인구, 온라인 디지털 결제 경험)가 모두 있는 공통 표본. 통제변수 계수는 부록 표 12.

표 8: AI 이용 격차의 연결성 분해(국가별 추정치, 2026년 2분기)

소득집단	N	집단 평균(%)			고소득국과의 로그 격차		연결성	
		AI 이용자	인터넷	AI 온라인	전체	연결성	채택	몫(%)
고소득국	43	34.9	92.6	37.5	0.00	0.00	0.00	—
상위중소득국	38	18.5	81.8	22.7	-0.63	-0.13	-0.50	21
하위중소득국	25	12.2	59.6	23.6	-1.05	-0.51	-0.54	49
저소득국	3	8.8	38.3	23.0	-1.34	-0.90	-0.44	67

주: $\ln D = \ln I + \ln(D/I)$, D 는 AI 이용자 비중(15~64세 인구), I 는 인터넷 이용자(인구 대비 %, 최신 연도). 로그 격차는 집단별 로그값 평균의 차이(기하평균의 로그 비율)이므로, 표의 산술평균으로 계산한 로그 비율과 다르다. 저소득국 행은 세 경제권에 기초하므로 참고용이다. D/I 비율은 연결 기준이 섞여 있어 1을 상한으로 한다.

표준오차 0.06) 고소득국에서만 37.5%다. 이 비교는 집단 평균(저소득국은 세 곳)에 기초하고 연결 기준이 섞여 있다. 그렇다면 다른 조건이 같다면, 외연적 마진에 가격 제약이 구속력을 가질 때 부담이 커질수록 연결된 인구의 채택률은 낮아지는 경향을 보여야 한다. 세 집단에서는 그런 현상이 보이지 않는다. 다만 집단 사이의 다른 차이가 그러한 효과를 상쇄했을 수도 있다. 고소득국 아래 집단들 사이의 격차는 연결의 차이와 겹친다. 반면 고소득국과의 격차는 고소득국 집단을 다른 집단과 구분하는 어떤 요인(업무 통합, 데스크톱 이용, 언어)과 겹친다. 무료 요금제가 있을 때 가격이 외연적 마진에 들어가지 않는다는 결론은 명제 1에서 나온다. 그러나 채택률이 평평하다는 사실 자체는 모형에서 나오지 않으며, 부분적으로는 측정 방식을 반영할 수 있다. 이 양상은 보급률이 낮은 경제에서도 연결된 인구는 세계 평균과 비슷한 비율로 AI를 채택한다는 마이크로소프트 자체의 발견과도 맞닿아 있다 (Misra et al., 2025).

상대적 수렴, 절대적 발산. 2025년 상반기에서 2026년 2분기 사이 중위 경제의 이용자 비중은 고소득 집단에서 5.5%포인트, 상위중소득 집단 3.7, 하위중소득 집단 2.0, 저소득 집단 0.9%포인트 올랐다(그림 4). 상위 세 집단의 비례 성장률은 비슷했고(21~26%), 뒤처진 경제는 로그로는 약간 더 빨리 성장했다. 로그 성장률을 초기 로그 비중에 회귀하면 계수는 -0.026 (표준오차 0.011)이고, 로그 비중의 국가 간 표준편차는 0.564에서 0.553으로 줄었다. 퍼센트포인트로는 정반대다. 소득이 로그 1포인트 높을수록 증가폭이 1.37%포인트 크다(표준오차 0.13). 표준편차는 10.9에서 12.8%포인트로 커졌고, 고소득국과 하위중소득국 중위값의 격차는 16.3에서 20.3%포인트로 벌어졌다.

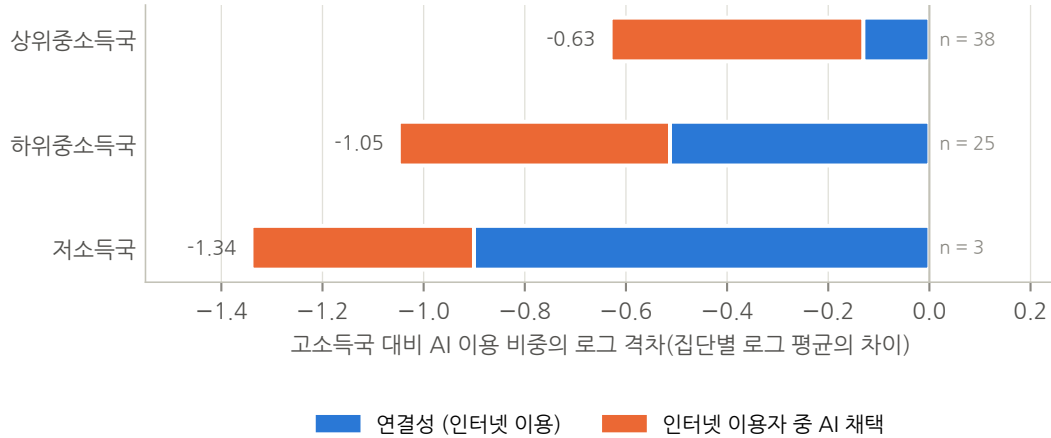


그림 3: 고소득국 대비 AI 이용 로그 격차(집단별 로그 평균의 차이)를 연결성(인터넷 이용)과 인터넷 이용자 중 채택으로 분해한 결과. 마이크로소프트 국가별 추정치, 2026년 2분기. 저소득국 막대는 세 경제권에 기초한다.

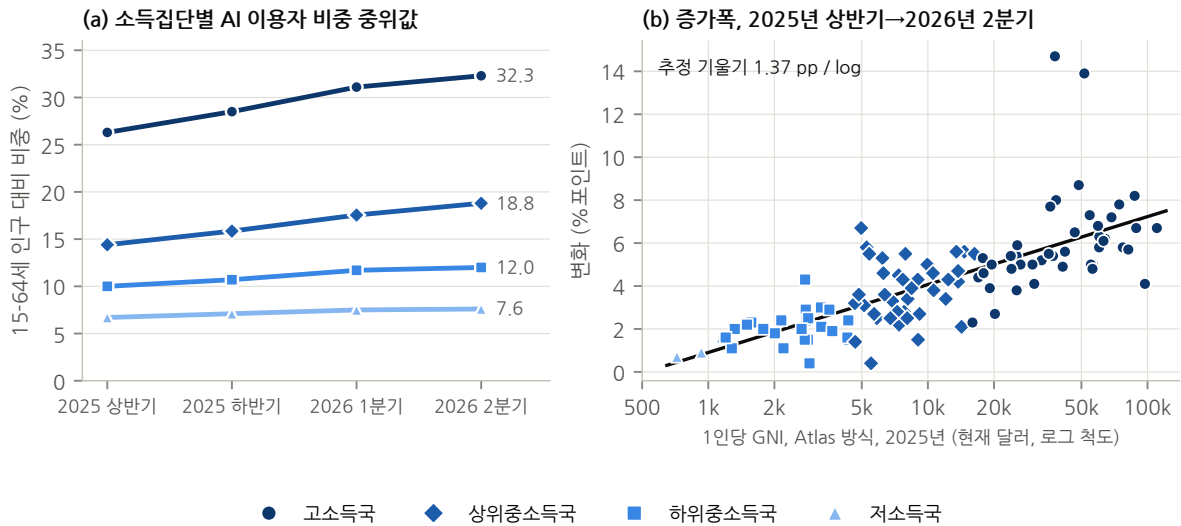


그림 4: 확산의 동학. (a) 소득집단별 AI 이용자 비중 중위값, 마이크로소프트 국가별 추정치(저소득국: 세 경제권). (b) 2025년 상반기와 2026년 2분기 사이 AI 이용자 비중 변화와 1인당 GNI, 로그-선형 적합 기울기.

저소득국에서 성장이 더 빠르다는 보고 (Chatterji et al., 2025)와 격차가 벌어지고 있다는 보고 (Microsoft AI Economy Institute, 2026a; Liu et al., 2025)는 언뜻 상반된다. 그러나 위 결과에 따르면 두 보고는 확산 초기 S자 곡선을 각기 다르게 읽은 것과 부합하므로 서로 모순되지 않는다.

5.4 프런티어 마진: 프런티어 AI를 얼마나 쓰는가

그림 5는 두 지표가 모두 있는 96개 경제권에서 각 지표의 국가 간 평균 대비 로그 편차와 소득의 관계를 보여 준다. 이 표본은 고소득국 42개, 상위중소득국 33개, 하위중소득국 20개, 저소득국 1개 (르완다)로 이루어져 있다. 따라서 이 비교는 하위중소득국에서 고소득국에 이르는 기울기를 보여 줄 뿐, 저소득국에 관해서는 말해 주는 바가 적다. 프런티어 이용 지표인 AUI는 소득에 따라 두 배 가파르게 오른다. 그 소득탄력성은 0.711(표준오차 0.036)로 이용 여부의 0.371(표준오차 0.026)보다 크며, 둘의 차이는 0.340(군집 표준오차 0.034, 부트스트랩 95% 구간 0.27–0.40)이다. 표 9는

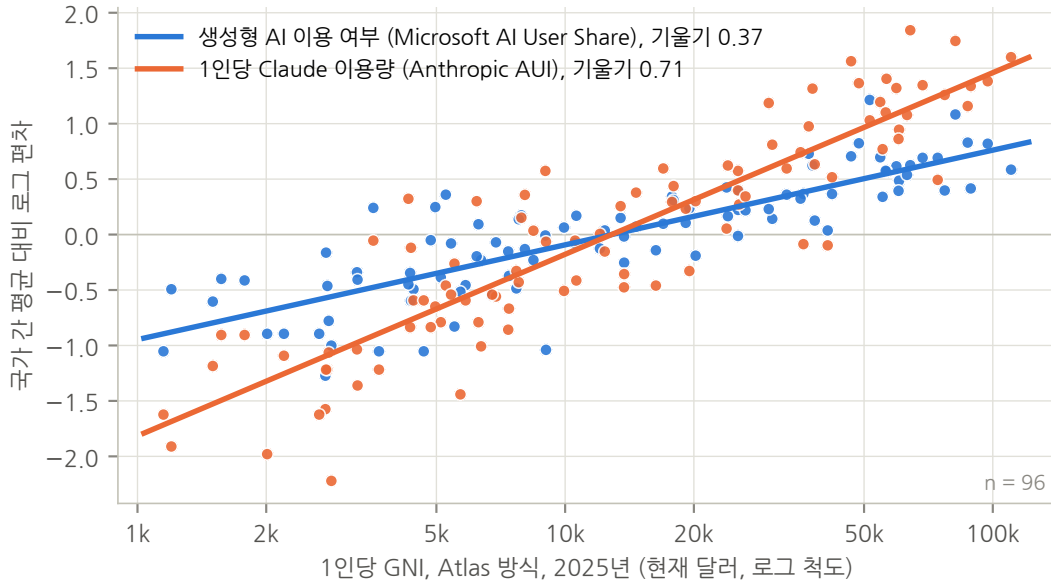


그림 5: AI 확산의 두 마진. 두 지표가 모두 있는 96개 경제권에서 마이크로소프트 AI User Share(생성형 AI 이용 여부, 2026년 2분기, 국가별 추정치)와 Anthropic AUI(1인당 Claude 이용량, 2026년 5월)의 국가 간 평균 대비 로그 편차와 1인당 GNI. 선은 OLS 적합이며 기울기는 소득탄력성이다.

이 격차가 함수 형태나 표본의 산물이 아님을 보여 준다. 상한 효과를 고려해 이용자 비중을 로그오즈로 표현해도(0.50 대 0.71), 고소득국을 제외해도(0.33 대 0.69), 인터넷 이용·고등교육 등록률·도시화를 통제해도(0.31 대 0.55), 이전 측정 시점에서도(0.38 대 0.62), 지역 대체값을 포함해도(0.36 대 0.73) 격차는 유지된다.

측정된 프린티어 기울기는 연속적이지는 않지만 더 가팔라졌다. 다섯 시점 모두 관측된 111개 경제권에서 탄력성은 2025년 8월과 11월 0.68, 2026년 2월 0.74, 4월 0.77, 5월 0.73이다. 2025년 8월에서 2026년 2월까지의 증가(0.064, 군집 표준오차 0.018)는 유의하지만 2026년 2월에서 5월까지의 변화(-0.006, 표준오차 0.016)는 유의하지 않다. 다만 이 기간에 Anthropic 배포 자료의 범위가 바뀌었다. 늦어도 2026년 2월 자료부터 Max 계정이 포함되었고, 2026년 4월부터는 Cowork 이용과 월 단위 표본 기간이 적용되었다. 따라서 이 비교는 엄밀히 같은 대상을 추적한 계열이 아니라, 측정된 Claude 이용량의 기울기 변화를 보여 준다. 시점별로 기준을 충족한 경제권 전체로 추정해도 결과는 비슷하다(부록 표 13). 이 변화는 채택이 낮은 나라들이 조금 더 뒤처졌다는 Anthropic의 발견과 일치한다 (Massenkoff et al., 2026). 이용의 구성도 다르다. Claude 대화 중 학업(coursework)의 비중은 소득이 로그 1포인트 높을수록 4.7%포인트 낮아, 저소득국 중위 경제의 35%(다섯 경제권)에서 고소득국 중위 경제의 17%까지 내려간다. 이 결과는 저소득 지역에서 학습이 AI의 주된 진입 경로라는 증거 (Microsoft AI Economy Institute, 2026b; Daepf and Slaughter, 2026)와도, 학업 용도가 무료 이용에 더 적합할 수 있다는 Anthropic의 관찰 (Appel et al., 2026)과도 부합한다. 세 번째 출처인 Google의 Gemini 1인당 채택 5분위도 소득과 양의 관계를 보이지만 그 관계는 덜 긴밀하다(195개 경제권, 스피어먼 상관 0.46). Gemini가 안드로이드와 검색을 거쳐 가격 0으로 이용자에게 닿기 때문일 수 있다.

이러한 양상은 유료 장벽이 무료 장벽보다 높고 현지화가 약한 경우($\hat{\beta} \approx 0.04$)에 명제 1가 예측하는 바와 부합한다. 그러나 이 부합만으로 가격이 더 가파른 프린티어 기울기의 원인임이 입증되지는

표 9: 외연적 마진과 프런티어 마진의 소득탄력성

추정 방식	이용 여부(MS)	프런티어 이용(AUI)	N
기준: 국가별 MS 2026년 2분기 vs AUI 2026년 5월	0.371 (0.026)	0.711 (0.036)	96
MS 로그오즈 변환 (상한 효과 점검)	0.496 (0.037)	0.711 (0.036)	96
고소득국 제외	0.334 (0.060)	0.688 (0.089)	54
인터넷 이용·고등교육 등록률·도시화 통제	0.315 (0.050)	0.547 (0.064)	92
이전 시점: MS 2025년 하반기 vs AUI 2025년 8월	0.380 (0.028)	0.619 (0.047)	93
지역 대체값 포함	0.358 (0.020)	0.733 (0.030)	108
기준 탄력성 차이 (AUI – MS)	0.340 (0.034); 부트스트랩 95% 구간 [0.27, 0.40]		96

주: 각 칸은 공통 표본에서 로그 결과변수를 로그 1인당 GNI에 회귀한 OLS 기울기(괄호 안은 HC3 표준오차). MS: 마이크로소프트 AI User Share; AUI: Anthropic AI Usage Index. 차이 검정은 두 결과변수를 쌓고 결과변수별 절편과 기울기를 두며 경제권 단위로 군집화하였다. 부트스트랩은 경제권을 2,000회 재추출하였다. 주 표본은 고소득국 42개, 상위중소득국 33개, 하위중소득국 20개, 저소득국 1개이며, 고소득국을 제외하면 54개다.

않는다. 대안적 설명은 제6절에서 논의한다.

5.5 총량 효과에 관한 예시 계산

표 10과 그림 6은 식 (3)의 험튼식 공식에 대리변수와 10–30%의 과업 단위 생산성 향상을 적용한 결과다. 이 범위는 Brynjolfsson et al. (2025)의 15%와 Cui et al. (2024)의 완료 과업 26% 증가를 포괄한다. 노출도 E 는 생성형 AI에 노출된 직업의 고용 비중 (Gmyrek et al., 2025)으로, 채택률 a 는 생산가능인구 중 생성형 AI 이용자 비중으로 대신한다. 둘 다 공식의 정의와 정확히 일치하지는 않는다. 노출 직업의 일부 과업만 노출된다면 직업 단위 노출도는 과업 노출 비중을 과대평가한다. 인구 전체의 이용률은 이용자가 노출 직업에 몰려 있으면 노출 과업 내 채택률을 과소평가하고, 이용이 간헐적이면 과대평가한다. 따라서 결과는 추정치가 아니라 크기의 가늠이다. 노동소득분배율 0.55와 과업 단위 향상 20%를 가정하면 예시 이익은 고소득국 GDP의 1.21%, 상위중소득국 0.48%, 하위중소득국 0.21%, 저소득국 0.11%다. 여기서 두 가지 점이 드러난다. 첫째, 이익의 수준은 이전 초고에서 쓴 채택률과 과업 단위 이익의 단순 곱(첫 집단 6.5%, 마지막 집단 1.8%)보다 5–17배 작다. 단순 곱은 AI가 노출 과업에만 닿고 노동이 부가가치의 일부일 뿐이라는 점을 무시한다. 이 크기는 Acemoglu (2025)의 결과와 부합한다. 둘째, 고소득국과 저소득국 사이의 11배 차이(저소득국 채택률을 국가별 추정치 세 개로 측정하면 13배)는 노출도와 채택률이 함께 만든다. 저소득국이 고소득국 수준의 채택률에 이르더라도 이익은 0.39%까지만 오른다.

명제 2은 평등화의 산술을 명시적으로 보여 준다. 같은 대리변수를 써서 $E_H/E_L = 34/11$, $a_H = 0.32$ 로 두면, 발산을 피하는 데 필요한 저소득국 채택률은 과업 단위 이익이 같을 때 $a_L^* = 1.00$, 저소득국의 이익이 1.5배 클 때 0.67, 두 배 클 때 0.50이다. 현재 저소득국 채택률은 약 0.09다. 이 수치로 보면 AI 접근의 역설은 크다. 여기서 예시한 과업 단위 이익 범위에서는 노출도와 접근의 무조건적 차이가 접근을 조건으로 하는 평등화를 압도한다.

표 10: 생성형 AI의 산출 증가 예시(GDP 대비 %)

소득집단	노출도 E (%)	채택률 a (%)	단순 곱 $a \cdot g$ $g = 20\%$	헬튼: $s_L E a g$		고소득국 채택률 적용, $g = 20\%$
				$g = 10\%$	$g = 30\%$	
고소득국	34	32.3	6.46	0.60	1.21	1.21
상위중소득국	23	18.8	3.76	0.24	0.48	0.83
하위중소득국	16	12.0	2.40	0.11	0.21	0.57
저소득국	11	9.1	1.82	0.06	0.11	0.39

주: $s_L = 0.55$. 노출도: 생성형 AI 노출 직업의 고용 비중, 고소득국 34%, 저소득국 11% (Gmyrek et al., 2025); 중간 집단은 기하 보간. 채택률: 2026년 2분기 마이크로소프트 AI User Share 중위값 (저소득국은 지역 대체값 포함 전체). 예측이 아닌 예시이며 재배분, 가격, 자본 심화, 새로운 과업을 무시한다. 과업 단위 이익을 비용 절감률 $g/(1+g)$ 로 표현하면 모든 수치가 약 6분의 1 낮아진다.

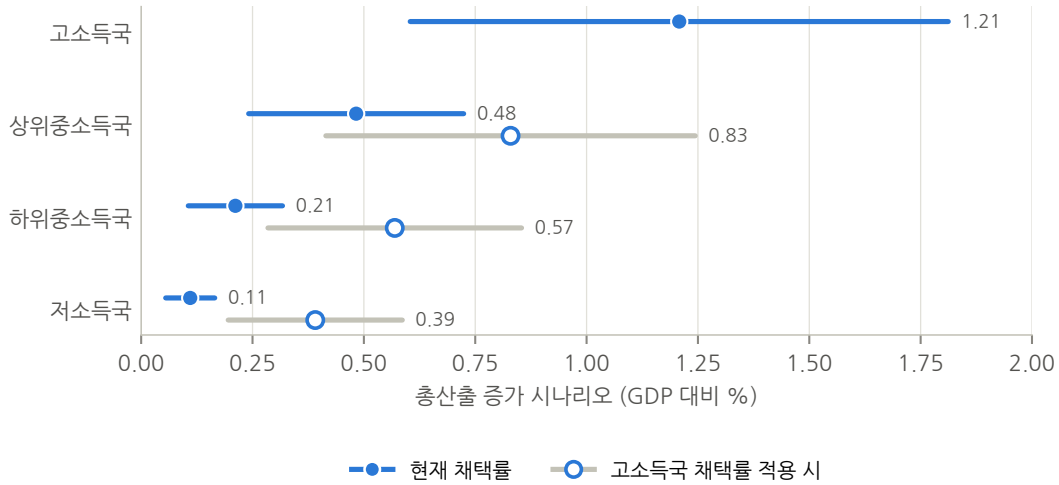


그림 6: 산출 증가 예시. $s_L = 0.55$ 와 대리변수를 적용한 헬튼식 이익 $s_L E a g$. 대리변수로는 Gmyrek et al. (2025)의 직업 단위 노출도와, 현재(채운 표지) 또는 고소득국 수준(빈 표지)의 인구 전체 AI 이용률을 썼다. 막대는 과업 단위 향상 10–30%, 표지와 숫자는 20%에 해당한다.

6 논의

6.1 증거가 보여 주는 것과 보여 주지 못하는 것

증거는 다음 세 가지 진술을 뒷받침한다. 첫째, 같은 달러 가격은 소득집단 간에 약 45배 다른 부담을 지우며, 의미 있는 현지화는 품질을 낮춘 입문 요금제 하나에서만 나타난다. 둘째, AI 이용의 외연적 마진은 소득에 따라 중간 정도로 기울어 있고, 그 기울기의 절반가량은 인터넷 이용의 기울기와 겹친다. 이 국가 간 자료에서 연결된 인구의 채택률은 유료 요금제 부담이 커져도 낮아지지 않는다. 다만 가격의 독립적 효과를 검정하지는 않았다. 셋째, 1인당 Claude 이용량으로 대리한 프런티어 마진은 소득에 따른 기울기가 약 두 배 가파르며, 측정된 기울기는 2025년 말에서 2026년 초 사이에 더 가팔라졌다.

그러나 이 증거만으로는 더 가파른 프런티어 기울기의 원인이 가격이라고 단정할 수 없다. 여러 대안적 요인이 작용할 수 있다. 언어: 프런티어 AI는 자원이 풍부한 언어에서 가장 잘 작동하며, 현지 언어 지원이 약한 곳에서는 영어 대화가 과대 대표된다 (Daepp and Slaughter, 2026). 제품과 인지도: 많은 저소득 시장에서 Claude는 ChatGPT, Gemini, 메타의 AI 비서보다 덜 알려져 있다. 업무 구성: Claude 이용은 소프트웨어와 전문직 과업에 치우쳐 있고, 이들 과업의 고용 비중은 소득과

함께 커진다 (Gmyrek et al., 2025). 측정: 마이크로소프트 추정량은 잡음이 큰 나라의 값을 세계 평균 쪽으로 수축하고 기기 보정계수에 하한을 두므로, 국가 간 변동이 압축되어 측정된 외연적 기율기가 평평해질 수 있다 (Misra et al., 2025). 강건성 점검은 이러한 우려 일부를 다룬다. 고소득국을 제외하거나 교육을 통제해도 격차는 유지된다. 그러나 가격 효과를 믿을 만하게 식별하려면 소득의 함수가 아닌 가격 변동이 있어야 한다.

이제 그러한 변동이 생겼다. OpenAI는 ChatGPT Go를 인도에 이어 170개국에 단계적으로 출시했고 (OpenAI, 2026a), Google은 2025–2026년에 AI Plus와 AI Ultra를 도입하고 가격을 조정했다 (Google, 2026). 여러 시장에서 이동통신 가입과 결합한 한시적 무료 프리미엄 요금제가 등장했고, 앱스토어 가격표는 환율과 세금에 따라 바뀐다. 이러한 사건을 분기별 마이크로소프트 자료, 월별 Anthropic 자료와 결합하면, 현지화된 요금제 도입 전후의 경제를 비교하고 프런티어 마진을 결과 변수로 삼는 이중차분·사건연구 설계가 가능하다. 사업자가 국가별 유료 구독자 수와 실효 가격을 공개한다면 이러한 평가는 훨씬 정밀해진다.

6.2 정책적 함의

결과는 네 가지 정책 우선순위를 시사한다. 아래에서는 이를 다루는 마진 순으로 제시한다.

외연적 마진의 전제조건인 연결성. 연결, 기기, 전력은 모든 이용의 전제조건이며, 이용 기율기의 절반은 연결성의 기율기와 겹친다. 국가 간 자료로는 연결성이 AI 이용에 미치는 한계효과를 분리할 수 없다. 연결된 인구의 채택률이 평평하다는 사실은, 연결된 사람들이 AI를 쓸지 말지를 제약하는 요인이 가격보다 접근과 보완재라는 견해와 부합하지만 그 견해를 입증하지는 않는다 (World Bank, 2026c; International Telecommunication Union, 2025b). 컴퓨팅과 데이터 인프라는 그 위의 또 다른 층이다 (Lehdonvirta et al., 2024). 아프리카에 고속 인터넷이 들어온 사례는 이러한 투자가 그 자체로 고용과 생산성을 높인다는 점을 시사한다 (Hjort and Poulsen, 2019).

프런티어 마진을 위해서는 낮은 품질이 아니라 프런티어 접근을 현지화해야 한다. 3급 가격차별의 후생 효과는 일반적으로 모호하지만, 균일 가격이라면 열리지 않았을 시장을 여는 경우에는 긍정적인 경향이 있다 (Varian, 1985; Aguirre et al., 2010). 정가가 평균소득의 4분의 1을 넘는 곳의 프런티어 요금제가 그러한 경우일 수 있다. 현지 통화 스토어, 통신사 결제, 현지 물가에 연동한 기간 제한·사용량 제한 프런티어 접근은 실행 가능한 방안이다. 20달러 요금제의 가격을 균일하게 묶어 두는 차익거래 위험은 프런티어 모델을 빼는 대신 사용량 한도를 두는 방식으로 관리할 수 있다.

기관이 제공하는 접근. AI 생산성 효과에 관한 증거는 거의 모두 개인 구독이 아니라 고용주가 제공한 도구에서 나온다 (Brynjolfsson et al., 2025; Cui et al., 2024). 학교, 대학, 공공기관, 고용주는 접근을 가계소득과 분리할 수 있다. 세계은행이 나이지리아에서 수행한 실험에서는 교사의 지도 아래 운영한 GPT-4 튜터링 프로그램이 상당한 학습 효과를 냈다 (De Simone et al., 2025). 새로운 보건 제품의 단기 보조금을 다룬 연구는 무료 체험이 장기 채택을 밀어내기보다 학습을 매개로 늘릴 수 있음을 보여 준다 (Dupas, 2014). 또한 작은 가격조차 빈곤층의 이용을 크게 줄일 수 있다 (Cohen and Dupas, 2010).

투명성. 국가별 유료 구독, 실효 가격, 사용 한도에 관한 공개자료가 없다는 점이 AI 접근 연구를 제약한다. 국가별 가격, 세금, 지원 결제수단, 요금제 한도를 기계가독 형태로 공개하면 위에서

설명한 설계를 실행할 수 있다.

6.3 한계

첫째, 부담은 지출이 아니라 정규화된 가격이며, 분위 소득은 소득과 소비 개념이 섞인 가계조사 점유율에 기초한 근사다. 둘째, 앱스토어 가격은 웹 가격과 다를 수 있고 플랫폼 수수료를 포함한다. 또 조사는 하루 동안의 횡단면이고 판촉과 결합상품을 반영하지 않는다. 셋째, 마이크로소프트 자료는 데스크톱 원격측정에 기초한 모형 추정치이며 대부분의 저소득국에는 국가별 값이 없다. 이 집단에 관한 결과는 세 경제권이나 지역 대체 묶음에 의존하며, 두 마진 비교에는 저소득국이 하나뿐이다. 넷째, Anthropic AI는 한 사업자의 소비자 제품만을 포괄하고 유료와 무료 이용자를 구분하지 않으므로 프런티어 마진의 불완전한 대리변수다. 다섯째, 모든 회귀는 횡단면적이며 기술적이다. 여섯째, 총량 예시는 과업 노출도를 직업 단위 노출도로, 노출 과업 내 채택률을 인구 전체의 이용률로 대신한다. 또 모든 집단에 같은 과업 단위 이익을 가정하고, 일반균형 효과를 무시하며, 중소득 집단의 노출도는 보간했다. 무료 이용에서 나오는 소비자 잉여도 빠져 있다. 디지털 재화의 경우 측정된 산출에는 이 잉여가 잡히지 않으며 (Brynjolfsson et al., 2019), AI를 주로 학습에 쓰는 곳에서는 그 크기가 클 수 있다. 일곱째, 역량 시차는 소비자 구독 요금이 아니라 API 추론 가격으로 보정했다.

7 결론

생성형 AI는 세계 상품처럼 가격이 매겨지지만 지역 상품처럼 경험된다. 표준 20달러 요금제는 어디서나 거의 같은 가격에 팔린다. 그 비용은 부유한 나라의 중위값에서는 평균소득의 1% 미만이지만 가난한 나라의 중위값에서는 4분의 1을 넘는다. 세계 생산가능인구 대부분에게는 이 요금제의 부담이 광대역 적정부담 기준을 넘고, 저소득국에서는 최상위 20%에게도 마찬가지다. 증거는 무료 요금제가 AI를 쓸지 말지의 문제에서 가격을 건어 냈다는 해석과 부합하며, 이 마진에서 소득 기울기의 절반가량은 연결성의 기울기와 겹친다. 반면 프런티어 AI 비서를 얼마나 쓰느냐는 여전히 소득에 묶여 있다. Claude 자료에서 이 마진의 기울기는 두 배 가파르고, 2025년 말에서 2026년 초 사이에 더 가팔라졌다. 이 마진을 소득에 묶어 두는 요인이 언어, 제품의 도달 범위, 업무 구성이 아니라 가격인지는, 현지화 요금제가 단계적으로 출시되면서 이제 답할 수 있게 된 질문이다.

이 구분은 AI가 분배를 개선하리라는 기대를 평가하는 데 중요하다. AI가 경험이 적은 근로자를 가장 많이 돕는다는 조건부 증거는 사실이다. 그러나 접근과 노출이 함께 따라가지 않으면 접근을 조건으로 하는 평등화는 총량 수준의 수렴으로 이어지지 않는다. 현재 수치로 보면 접근과 노출은 따라가지 못하고 있다. 앞으로 따라갈지는 프런티어 모델이 얼마나 유능해지느냐보다 누가 그 모델에 접근하거나 비용을 감당할 수 있고, 얼마나 많이 쓸 수 있으며, 출시 후 얼마나 빨리 쓸 수 있는지에 달려 있다.

선언

생성형 AI 및 AI 보조 기술 사용 선언. 저자는 이 연구를 준비하는 과정에서 문헌 탐색, 코드 작성과 자료 처리, 원고 작성과 번역에 ChatGPT(OpenAI)와 Claude(Anthropic)를, 방법론과 재현성 패키지 점검에 GPT-6 Astra(OpenAI)를 활용하였다. 이 도구를 사용한 뒤 저자는 필요에 따라 내용을 검토·수정하였으며 출판물의 내용에 전적인 책임을 진다.

자료 이용 가능성. 모든 자료는 공개되어 있다. 함께 제공하는 재현성 패키지에는 부록 B에 설명한 자료 추출본, 코드, 산출물이 들어 있다. 패키지는 Zenodo에 기탁되어 있다(DOI 10.5281/zenodo.23006366).

연구비와 이해관계. 이 연구는 특정 연구비를 받지 않았으며, 저자는 이해관계가 없음을 밝힌다.

참고문헌

Daron Acemoglu. The simple macroeconomics of AI. *Economic Policy*, 40(121):13–58, 2025. doi: 10.1093/epolic/eiae042.

Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2):3–30, 2019. doi: 10.1257/jep.33.2.3.

Iñaki Aguirre, Simon Cowan, and John Vickers. Monopoly price discrimination and demand curvature. *American Economic Review*, 100(4):1601–1615, 2010. doi: 10.1257/aer.100.4.1601.

Jenny C. Aker and Isaac M. Mbiti. Mobile phones and economic development in Africa. *Journal of Economic Perspectives*, 24(3):207–232, 2010. doi: 10.1257/jep.24.3.207.

Anthropic. Anthropic economic index: Country-level data, releases 2025-09-15 to 2026-06-26. <https://huggingface.co/datasets/Anthropic/EconomicIndex>, 2026a. Commit 2ea58ff (26 June 2026); data under CC-BY, code under MIT licence; accessed 27 September 2026.

Anthropic. Claude plans and pricing. <https://claude.com/pricing>, 2026b. Accessed 27 September 2026.

Ruth Appel, Peter McCrory, Alex Tamkin, Miles McCain, Tyler Neylon, and Michael Stern. The Anthropic economic index report: Uneven geographic and enterprise AI adoption. Anthropic, 15 September 2025, <https://www.anthropic.com/research/anthropic-economic-index-september-2025-report>, 2025.

Ruth Appel, Maxim Massenkoff, Peter McCrory, Miles McCain, Ryan Heller, Tyler Neylon, and Alex Tamkin. The Anthropic economic index report: Economic primitives. Anthropic, 15 January 2026, <https://www.anthropic.com/research/anthropic-economic-index-january-2026-report>, 2026.

- Malika Aubakirova, Alex Atallah, Chris Clark, Justin Summerville, and Anjney Midha. State of AI: An empirical 100 trillion token study with OpenRouter. arXiv:2601.10088, 2026.
- Bela Balassa. The purchasing-power parity doctrine: A reappraisal. *Journal of Political Economy*, 72(6):584–596, 1964. doi: 10.1086/258965.
- Alexander Bick, Adam Blandin, and David J. Deming. The rapid adoption of generative AI. NBER Working Paper 32966, National Bureau of Economic Research, 2024.
- Daniel Björkegren. The adoption of network goods: Evidence from the spread of mobile phones in Rwanda. *Review of Economic Studies*, 86(3):1033–1060, 2019. doi: 10.1093/restud/rdy024.
- Timothy F. Bresnahan and Manuel Trajtenberg. General purpose technologies ‘engines of growth’? *Journal of Econometrics*, 65(1):83–108, 1995. doi: 10.1016/0304-4076(94)01598-T.
- Erik Brynjolfsson, Avinash Collis, and Felix Eggers. Using massive online choice experiments to measure changes in well-being. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(15):7250–7255, 2019. doi: 10.1073/pnas.1815663116.
- Erik Brynjolfsson, Danielle Li, and Lindsey Raymond. Generative AI at work. *Quarterly Journal of Economics*, 140(2):889–942, 2025. doi: 10.1093/qje/qjae044.
- Francesco Caselli and Wilbur John Coleman. Cross-country technology diffusion: The case of computers. *American Economic Review*, 91(2):328–335, 2001. doi: 10.1257/aer.91.2.328.
- Alberto Cavallo, Brent Neiman, and Roberto Rigobon. Currency unions, product introductions, and the real exchange rate. *Quarterly Journal of Economics*, 129(2):529–595, 2014. doi: 10.1093/qje/qju008.
- Mauro Cazzaniga, Florence Jaumotte, Longji Li, Giovanni Melina, Augustus J. Panton, Carlo Pizzinelli, Emma Rockall, and Marina Mendes Tavares. Gen-AI: Artificial intelligence and the future of work. IMF Staff Discussion Note SDN/2024/001, International Monetary Fund, 2024.
- Aaron Chatterji, Thomas Cunningham, David J. Deming, Zoe Hitzig, Christopher Ong, Carl Yan Shan, and Kevin Wadman. How people use ChatGPT. NBER Working Paper 34255, National Bureau of Economic Research, 2025.
- Menzie D. Chinn and Robert W. Fairlie. The determinants of the global digital divide: A cross-country analysis of computer and internet penetration. *Oxford Economic Papers*, 59(1):16–44, 2007. doi: 10.1093/oep/gpl024.
- Jessica Cohen and Pascaline Dupas. Free distribution or cost-sharing? Evidence from a randomized malaria prevention experiment. *Quarterly Journal of Economics*, 125(1):1–45, 2010. doi: 10.1162/qjec.2010.125.1.1.
- Diego Comin and Bart Hobijn. Cross-country technology adoption: Making the theories face the facts. *Journal of Monetary Economics*, 51(1):39–83, 2004. doi: 10.1016/j.jmoneco.2003.07.003.

- Diego Comin and Bart Hobijn. An exploration of technology diffusion. *American Economic Review*, 100(5):2031–2059, 2010. doi: 10.1257/aer.100.5.2031.
- Diego Comin and Martí Mestieri. If technology has arrived everywhere, why has income diverged? *American Economic Journal: Macroeconomics*, 10(3):137–178, 2018. doi: 10.1257/mac.20150175.
- Ben Cottier, Ben Snodin, David Owen, and Tom Adamczewski. LLM inference prices have fallen rapidly but unequally across tasks. Epoch AI, 12 March 2025, <https://epoch.ai/data-insights/llm-inference-price-trends>, 2025.
- Zheyuan Cui, Mert Demirer, Sonia Jaffe, Leon Musolff, Sida Peng, and Tobias Salz. The effects of generative AI on high-skilled work: Evidence from three field experiments with software developers. SSRN Working Paper 4945566, 2024.
- Madeleine I. G. Daepp and Isaac Slaughter. How early adopters used generative AI worldwide: Variation by country income and language. arXiv:2605.30685, 2026.
- Martin De Simone, Federico Tiberti, Maria Barron Rodriguez, Federico Manolio, Wuraola Mosuro, and Eliot Jolomi Dikoru. From chalkboards to chatbots: Evaluating the impact of generative AI on learning outcomes in Nigeria. Policy Research Working Paper 11125, World Bank, 2025.
- Angus Deaton and Alan Heston. Understanding PPPs and PPP-based national accounts. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(4):1–35, 2010. doi: 10.1257/mac.2.4.1.
- Fabrizio Dell’Acqua, Edward McFowland III, Ethan R. Mollick, Hila Lifshitz-Assaf, Katherine Kellogg, Saran Rajendran, Lisa Kraymer, François Candelon, and Karim R. Lakhani. Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of AI on knowledge worker productivity and quality. Working Paper 24-013, Harvard Business School, 2023.
- Pascaline Dupas. Short-run subsidies and long-run adoption of new health products: Evidence from a field experiment. *Econometrica*, 82(1):197–228, 2014. doi: 10.3982/ECTA9508.
- Tyna Eloundou, Sam Manning, Pamela Mishkin, and Daniel Rock. GPTs are GPTs: Labor market impact potential of LLMs. *Science*, 384(6702):1306–1308, 2024. doi: 10.1126/science.adj0998.
- Edward Felten, Manav Raj, and Robert Seamans. Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence: A novel dataset and its potential uses. *Strategic Management Journal*, 42(12): 2195–2217, 2021. doi: 10.1002/smj.3286.
- Francesco Filippucci, Peter Gal, Cecilia Jona-Lasinio, Alvaro Leandro, and Giuseppe Nicoletti. The impact of artificial intelligence on productivity, distribution and growth: Key mechanisms, initial evidence and policy challenges. OECD Artificial Intelligence Papers 15, OECD Publishing, 2024.
- Andrew D. Foster and Mark R. Rosenzweig. Microeconomics of technology adoption. *Annual Review of Economics*, 2:395–424, 2010. doi: 10.1146/annurev.economics.102308.124433.

- Paweł Gmyrek, Janine Berg, Karol Kamiński, Filip Konopczyński, Agnieszka Ładna, Balint Nafradi, Konrad Rosłaniec, and Marek Troszyński. Generative AI and jobs: A refined global index of occupational exposure. ILO Working Paper 140, International Labour Organization, 2025.
- Pinelopi Koujianou Goldberg and Michael M. Knetter. Goods prices and exchange rates: What have we learned? *Journal of Economic Literature*, 35(3):1243–1272, 1997.
- Avi Goldfarb and Catherine Tucker. Digital economics. *Journal of Economic Literature*, 57(1):3–43, 2019. doi: 10.1257/jel.20171452.
- Google. Everything new in our Google AI subscriptions, fresh from I/O 2026. The Keyword, 19 May 2026, <https://blog.google/products-and-platforms/products/google-one/google-ai-subscriptions/>, 2026.
- Kunal Handa, Alex Tamkin, Miles McCain, Saffron Huang, Esin Durmus, Sarah Heck, Jared Mueller, Jerry Hong, Stuart Ritchie, Tim Belonax, Kevin K. Troy, Dario Amodei, Jared Kaplan, Jack Clark, and Deep Ganguli. Which economic tasks are performed with AI? Evidence from millions of Claude conversations. arXiv:2503.04761, 2025.
- Jonas Hjort and Jonas Poulsen. The arrival of fast internet and employment in Africa. *American Economic Review*, 109(3):1032–1079, 2019. doi: 10.1257/aer.20161385.
- Charles R. Hulten. Growth accounting with intermediate inputs. *Review of Economic Studies*, 45(3): 511–518, 1978. doi: 10.2307/2297252.
- Anders Humlum and Emilie Vestergaard. The unequal adoption of ChatGPT exacerbates existing inequalities among workers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(1):e2414972121, 2025. doi: 10.1073/pnas.2414972121.
- International Telecommunication Union. ICT price baskets, historical data series 2008–2025. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspx>, 2025a. December 2025 release; accessed 27 September 2026.
- International Telecommunication Union. Facts and figures 2025: Affordability of ICT services. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-affordability-of-ict-services/>, 2025b. Published 15 October 2025; accessed 27 September 2026.
- Zanna Iscenko, Scott Strand, Yiyuan Chen, Guillaume Aimard, Mihai Codreanu, Vivek Sampathkumar, et al. Google’s AI & economy ATLAS v1.0: Mapping Gemini usage in the economy. Google, 23 July 2026, <https://ai.google/static/documents/GoogleATLASv1.pdf>, 2026.
- Leora Klapper, Dorothe Singer, Laura Starita, and Alexandra Norris. *The Global Findex Database 2025: Connectivity and Financial Inclusion in the Digital Economy*. World Bank, Washington, DC, 2025. doi: 10.1596/978-1-4648-2204-9.

- Anton Korinek and Joseph E. Stiglitz. Artificial intelligence, globalization, and strategies for economic development. NBER Working Paper 28453, National Bureau of Economic Research, 2021.
- Vili Lehdonvirta, Bóxi Wú, and Zoe Hawkins. Compute north vs. compute south: The uneven possibilities of compute-based AI governance around the globe. In *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, volume 7, pages 828–838, 2024. doi: 10.1609/aies.v7i1.31683.
- Yan Liu and He Wang. Who on earth is using generative AI? Policy Research Working Paper 10870, World Bank, 2024.
- Yan Liu, Jingyun Huang, and He Wang. Who on earth is using generative AI? global trends and shifts in 2025. Policy Research Working Paper 11231, World Bank, 2025.
- Maxim Massenkoff, Eva Lyubich, Peter McCrory, Ruth Appel, and Ryan Heller. The Anthropic economic index report: Learning curves. Anthropic, 24 March 2026, <https://www.anthropic.com/research/economic-index-march-2026-report>, 2026.
- Microsoft AI Economy Institute. Global AI adoption in 2025: A widening digital divide. <https://github.com/microsoft/ai-diffusion-report/tree/main/reports>, 2026a. January 2026.
- Microsoft AI Economy Institute. Global AI diffusion: Q2 2026 trends and insights. Report and dataset, <https://github.com/microsoft/ai-diffusion-report>, 2026b. September 2026; dataset AI_Diffusion_Q22026_Update.csv, commit 507c316 (20 September 2026).
- Amit Misra, Jane Wang, Scott McCullers, Kevin White, and Juan Lavista Ferres. Measuring AI diffusion: A population-normalized metric for tracking global AI usage. arXiv:2511.02781, 2025.
- Michael Mussa and Sherwin Rosen. Monopoly and product quality. *Journal of Economic Theory*, 18(2):301–317, 1978. doi: 10.1016/0022-0531(78)90085-6.
- Frank Nagle and Daniel Yue. The latent role of open models in the AI economy. SSRN Working Paper 5767103, 2025.
- Shakked Noy and Whitney Zhang. Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, 381(6654):187–192, 2023. doi: 10.1126/science.adh2586.
- OpenAI. Introducing ChatGPT Go. 16 January 2026, <https://openai.com/index/introducing-chatgpt-go/>, 2026a.
- OpenAI. What is ChatGPT Plus? OpenAI Help Center, <https://help.openai.com/en/articles/6950777-what-is-chatgpt-plus>, 2026b. Accessed 27 September 2026.
- OpenAI. About ChatGPT Pro tiers. OpenAI Help Center, <https://help.openai.com/en/articles/9793128-about-chatgpt-pro-tiers>, 2026c. Accessed 27 September 2026.

- Nicholas G. Otis, Rowan Philip Clarke, Solene Delecourt, David Holtz, and Rembrand Koning. The uneven impact of generative AI on entrepreneurial performance. OSF Preprints (version 2), 2025.
- Sida Peng, Eirini Kalliamvakou, Peter Cihon, and Mert Demirer. The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv:2302.06590, 2023.
- Carlo Pizzinelli, Augustus Panton, Marina Mendes Tavares, Mauro Cazzaniga, and Longji Li. Labor market exposure to AI: Cross-country differences and distributional implications. IMF Working Paper 2023/216, International Monetary Fund, 2023.
- Paul A. Samuelson. Theoretical notes on trade problems. *Review of Economics and Statistics*, 46(2): 145–154, 1964. doi: 10.2307/1928178.
- Tavneet Suri. Selection and comparative advantage in technology adoption. *Econometrica*, 79(1):159–209, 2011. doi: 10.3982/ECTA7749.
- UNCTAD. *Technology and Innovation Report 2025: Inclusive Artificial Intelligence for Development*. United Nations, Geneva, 2025. doi: 10.18356/9789211068016.
- United Nations Development Programme. *Human Development Report 2025: A Matter of Choice—People and Possibilities in the Age of AI*. United Nations, New York, 2025. doi: 10.18356/9789211542639.
- Hal R. Varian. Price discrimination and social welfare. *American Economic Review*, 75(4):870–875, 1985.
- World Bank. World bank country and lending groups, fiscal year 2027. <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519>, 2026a. Effective 1 July 2026; accessed 27 September 2026.
- World Bank. World development indicators. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>, 2026b. API extraction 27 September 2026; last updated 13 July 2026.
- World Bank. *World Development Report 2026: The Promise of Artificial Intelligence*. World Bank, Washington, DC, 2026c. doi: 10.1596/978-1-4648-2331-2.

A 증명

명제 1. 식 (2)에서 $\ln D_c = \ln \kappa_c + \ln \Phi(z_c^D)$ 이다. μ_c 는 로그소득과 일대일로 움직이므로 $\partial z_c^D / \partial \ln y_c = 1/s$ 이고, 따라서 $\varepsilon_D = \varepsilon_\kappa + h(z_c^D)/s$ 이다. 프런티어 마진에서는 $z_c^P = [\mu_c - \ln p_c + \ln(q_P - q_F)]/s$, $\partial z_c^P / \partial \ln y_c = (1 - \beta)/s$ 이므로 $\varepsilon_P = \varepsilon_\kappa + (1 - \beta)h(z_c^P)/s$ 이다. $p_c/(q_P - q_F) > \tau/q_F$ 이면 $z_c^P < z_c^D$ 이고, 역밀스비 h 는 엄격한 감소함수이므로 $h(z_c^P) > h(z_c^D)$ 이다. $\beta = 0$ 이면 $\varepsilon_P > \varepsilon_D$ 가 된다. 차이 $\varepsilon_P - \varepsilon_D = [(1 - \beta)h(z_c^P) - h(z_c^D)]/s$ 는 (z 를 고정할 때) β 의 감소함수이며 $\beta = 1$ 에서 $-h(z_c^D)/s < 0$ 이므로, $\beta^* = 1 - h(z_c^D)/h(z_c^P) \in (0, 1)$ 에서 부호가 바뀐다. $\square$

명제 2. 식 (3)에서 $R_1 < R_0$ 는 $1 + s_L E_H a_H g_H < 1 + s_L E_L a_L g_L$, 즉 $E_L a_L g_L > E_H a_H g_H$ 와 동치다. 등식을 a_L 에 대해 풀면 a_L^* 를 얻는다. $g_L > g_H$ 이더라도 $a_L E_L < a_H E_H g_H / g_L$ 이면 격차가 커지므로 $g_L > g_H$ 는 충분조건이 아니다. $g_L \leq g_H$ 이더라도 $a_L E_L$ 이 충분히 크면 격차가 줄어드므로 필요조건도 아니다. $\square$

명제 3. $t - L$ 시점에 프런티어였던 역량은 t 시점에 $\bar{p}e^{-\delta L}$ 의 비용이 든다. 이를 b 와 같게 두면 $L = \ln(\bar{p}/b)/\delta$ 이다. 연간 $\delta \in [\ln 9, \ln 900] = [2.20, 6.80]$ 이고 예산이 월 1인당 GNI 중위값의 2%(저소득국 1.38달러, 하위중소득국 4.58달러)이면, L 은 각각 $[0.39, 1.22]$ 년과 $[0.22, 0.67]$ 년이다. $\square$

B 자료 구축과 재현

재현성 패키지. 패키지에는 세계은행 API 추출본, 커밋 507c316 시점의 마이크로소프트 자료, Google ATLAS 자료, 앱스토어·환율 스냅샷과 Anthropic Economic Index·ITU 요금 바스켓의 국가별 파생 자료가 들어 있다. Anthropic 원본 배포 파일과 ITU 원본 통합문서는 포함하지 않았다. 이 국가별 파생 자료까지 다시 만들려면 다운로드 스크립트로 README에 명시된 원자료를 받아야 한다. 처리 스크립트(01_download_wb.py, 02_scrape_appstore_prices.py, 09_appstore_prices.py, 10_build_dataset.py), 분석(20_analysis.py), 그림(30_figures.py), 표 생성(40_tables_tex.py)이 들어 있다. 본문의 수치는 모두 이 패키지로 재현된다. 대부분은 output/results.json에 기록되어 있고, 나머지는 비율이나 역량 시차 보정처럼 그 값에서 바로 계산되거나 출력 표, 가공 자료, 스크립트에 들어 있다. README는 사회과학 데이터 편집자(Social Science Data Editors)의 템플릿을 따른다.

앱스토어 조사. 2026년 9월 27일(UTC)에 세계은행 217개 경제권의 두 글자 코드와 대만을 대상으로 ChatGPT(6448311069), Claude(6473753684), Google Gemini(6477489729)의 <https://apps.apple.com/<cc>/app/id<app>> 페이지를 요청했다. 654건의 요청 중 500건은 현지 페이지를 반환했고, 135건은 미국 스토어로 전환되었으며, 19건은 “찾을 수 없음”을 반환했다. 가격은 현지 구분기호와 약어(예: 인도네시아의 “ribu”, “juta”)를 반영해 표시 문자열에서 파싱했다. 조사한 페이지에 연간 가격만 표시된 4개의 스토어-요금제 칸은 제외했다. 3개 칸에는 같은 요금제의 월 가격이 두 가지로 표시되어 있었다. 인도와 튀르키예의 Google AI Pro는 다섯 개 목록 중 하나가 더

낮은 가격이고, 베냉에서는 표준 요금제와 함께 10 TB 상품이 표시되었다. 분석에는 최빈 가격을 썼으며, 가장 낮은 가격을 대신 쓰면 Google AI Pro 탄력성이 0.0001 달라진다.

마이크로소프트 지역 대체 경제권. 네 시점 시계열이 동일한 여섯 묶음이다. 서아프리카(베냉, 부르키나파소, 가나, 기니, 기니비사우, 라이베리아, 말리, 모리타니, 니제르, 나이지리아, 시에라리온, 토고), 동아프리카(부룬디, 에리트레아, 에티오피아, 소말리아, 남수단, 수단, 탄자니아, 우간다), 중앙아프리카(카메룬, 중앙아프리카공화국, 차드, 콩고, 콩고민주공화국), 남부아프리카(앙골라, 마다가스카르, 말라위, 모잠비크), 기아나 지역(프랑스령 기아나, 가이아나, 수리남)과 베네수엘라, 그리고 아프가니스탄·타지키스탄·투르크메니스탄. 이 36개 경제권은 Misra et al. (2025, 부록 표 2)에서 지역 대체로 표시된 경제권과 일치한다. 프랑스령 기아나와 대만은 세계은행 경제권이 아니므로, 세계은행 자료와 연결되는 마이크로소프트 경제권은 145개이고 이 중 142개에 소득 자료가 있다.

Anthropic 지수. 2026년 4월과 5월은 공표된 AUI를 쓴다. 2025년 8월, 11월, 2026년 2월 값은 표본 대화가 200건 이상이고 지리 식별이 된 국가들만으로 이용 점유율을 생산가능인구 점유율로 나누어 다시 계산했다. 2025년 8월 공표값은 지리 식별이 안 된 트래픽까지 이용량 분모에 넣어 모든 값이 공통 계수 0.843만큼 축소되어 있고, 이후 공표본은 지수가 아니라 건수를 제공하기 때문이다.

C 이전 24개국 설계의 재검토

이전 초고는 2022년 소득을 쓰는 24개 경제권의 의도적 표본을 분석했다. 표 11는 이 표본을 새 자료로 갱신한 결과다. 세 가지 수정이 중요하다. (i) 24개 확산 값 중 7개(나이지리아, 가나, 니제르, 우간다, 말라위, 모잠비크, 마다가스카르)는 지역 대체값이며, 여기에는 저소득국 6개 중 5개가 들어 있다. 따라서 저소득국과 하위중소득국의 이용자 비중이 비슷하다는 이전의 발견(10.0% 대 11.4%)은 부분적으로 지역 대체값을 반영한다. 국가별 값만 보면 저소득 집단에는 르완다(7.6%)만 남는다. (ii) 현재 WDI는 여러 나라의 2022년 소득을 개정했다. 개정된 소득을 쓰면 24개국 표본에서 로그 소득과 이용자 비중의 상관은 0.827(국가별 값 17개에서는 0.839)이다. (iii) 현지 앱스토어 표시가격은 미국 가격과 다르다. 케냐, 가나, 우간다에서 ChatGPT Plus는 22.99달러로 표시되어 미국 앱스토어의 19.99달러보다 비싸다. 방글라데시에는 현지 스토어가 없고, 중국에서는 ChatGPT를 제공하지 않는다.

D 추가 표

표 11: 갱신된 자료로 본 24개 사례 경제권

경제권	집단	2025 1인당 GNI	부담 \$20	Plus(달러)	부담 Plus	Go(달러)	통화	AI 이용자(%)	AUI
미국	HIC	88,810	0.27	19.99	0.27	8.00	USD	33.0	3.87
한국	HIC	37,880	0.63	21.37	0.68	9.58	KRW	40.6	3.78
호주	HIC	64,120	0.37	21.07	0.39	9.13	AUD	40.7	6.40
싱가포르	HIC	81,760	0.29	23.46	0.34	8.59	SGD	64.3	5.81
독일	HIC	60,200	0.40	26.20	0.52	9.11	EUR	32.3	2.40
칠레	HIC	16,960	1.42	20.76	1.47	8.30	CLP	24.0	1.84
중국	UMIC	14,230	1.69	—	—	—	미제공	17.5	—
브라질	UMIC	10,550	2.27	19.24	2.19	7.69	BRL	20.2	0.96
멕시코	UMIC	13,730	1.75	22.55	1.97	7.29	MXN	21.4	0.63
태국	UMIC	7,690	3.12	20.94	3.27	7.76	THB	13.4	0.73
남아프리카공화국	UMIC	6,270	3.83	24.52	4.69	9.19	ZAR	23.9	0.46
콜롬비아	UMIC	7,900	3.04	30.67	4.66	7.64	COP	25.9	1.18
인도	LMIC	2,760	8.70	20.85	9.06	4.16	INR	18.5	0.30
케냐	LMIC	2,200	10.91	22.99	12.54	5.99	USD	8.9	0.34
나이지리아	LMIC	1,360	17.65	23.71	20.92	5.19	NGN	10.4 [‡]	0.24
방글라데시	LMIC	2,840	8.45	—	—	—	스토어 없음	8.0	0.11
가나	LMIC	2,630	9.13	22.99	10.49	5.99	USD	10.4 [‡]	0.38
모로코	LMIC	4,360	5.50	19.99	5.50	5.99	USD	12.0	0.90
우간다	LIC	1,120	21.43	22.99	24.63	5.99	USD	8.0 [‡]	0.11
르완다	LIC	1,150	20.87	19.99	20.86	4.99	USD	7.6	0.20
말라위	LIC	600	40.00	19.99	39.98	4.99	USD	11.4 [‡]	—
모잠비크	LIC	570	42.11	19.99	42.08	4.99	USD	11.4 [‡]	0.08
마다가스카르	LIC	560	42.86	19.99	42.84	4.99	USD	11.4 [‡]	0.10
니제르	LIC	750	32.00	19.99	31.98	4.99	USD	10.4 [‡]	—

주: 부담은 1인당 GNI 대비 %. Plus와 Go는 현지 앱스토어 가격. AI 이용자: 마이크로소프트 AI User Share, 2026년 2분기; [‡] 지역 대체값. AUI: Anthropic AI Usage Index, 2026년 5월(—는 미공표).

표 12: 통제변수를 포함한 AI 이용의 소득 기울기(로그 이용자 비중, 국가별 추정치, 공통 표본)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ln 1인당 GNI	0.3595 (0.024)	0.3554 (0.047)	0.3659 (0.063)	0.3566 (0.062)	0.3675 (0.067)
인터넷 이용자 (%)		0.0004 (0.004)	-0.0006 (0.004)	0.0002 (0.004)	0.0016 (0.005)
고등교육 총등록률 (%)			-0.0015 (0.002)	-0.0011 (0.002)	-0.0006 (0.002)
도시인구 비중 (%)			0.0064 (0.003)	0.0063 (0.003)	0.0040 (0.004)
65세 이상 인구 (%)			-0.0077 (0.008)	-0.0083 (0.008)	-0.0011 (0.011)
온라인 디지털 결제 경험 (%)				-0.0022 (0.002)	-0.0024 (0.002)
지역 고정효과	아니오	아니오	아니오	아니오	예
관측치	97	97	97	97	97
R ²	0.69	0.69	0.72	0.73	0.74

주: OLS, HC3 표준오차. 통제변수는 퍼센트 단위이며 디지털 결제는 Findex 2025.

표 13: Anthropic AUI 소득탄력성의 시간적 변화

시점	기준 충족 전체 경제권				공통 표본($N = 111$)	
	탄력성	(표준오차)	N	R^2	탄력성	(표준오차)
2025년 8월	0.676	(0.041)	114	0.71	0.676	(0.043)
2025년 11월	0.690	(0.036)	115	0.76	0.685	(0.040)
2026년 2월	0.750	(0.035)	115	0.80	0.741	(0.037)
2026년 4월	0.767	(0.033)	113	0.84	0.769	(0.033)
2026년 5월	0.741	(0.028)	120	0.85	0.734	(0.031)

주: 로그 AUI를 로그 1인당 GNI(2025)에 회귀한 OLS. 표본 대화 200건 이상 경제권(2025년 8월–2026년 2월) 또는 공표값이 있는 경제권(2026년 4–5월). 공통 표본: 다섯 시점 모두 기준을 충족한 경제권. 2025년 8월→2026년 2월 변화 0.064(군집 표준오차 0.018), 2026년 2월→5월 변화 $-0.006(0.016)$.